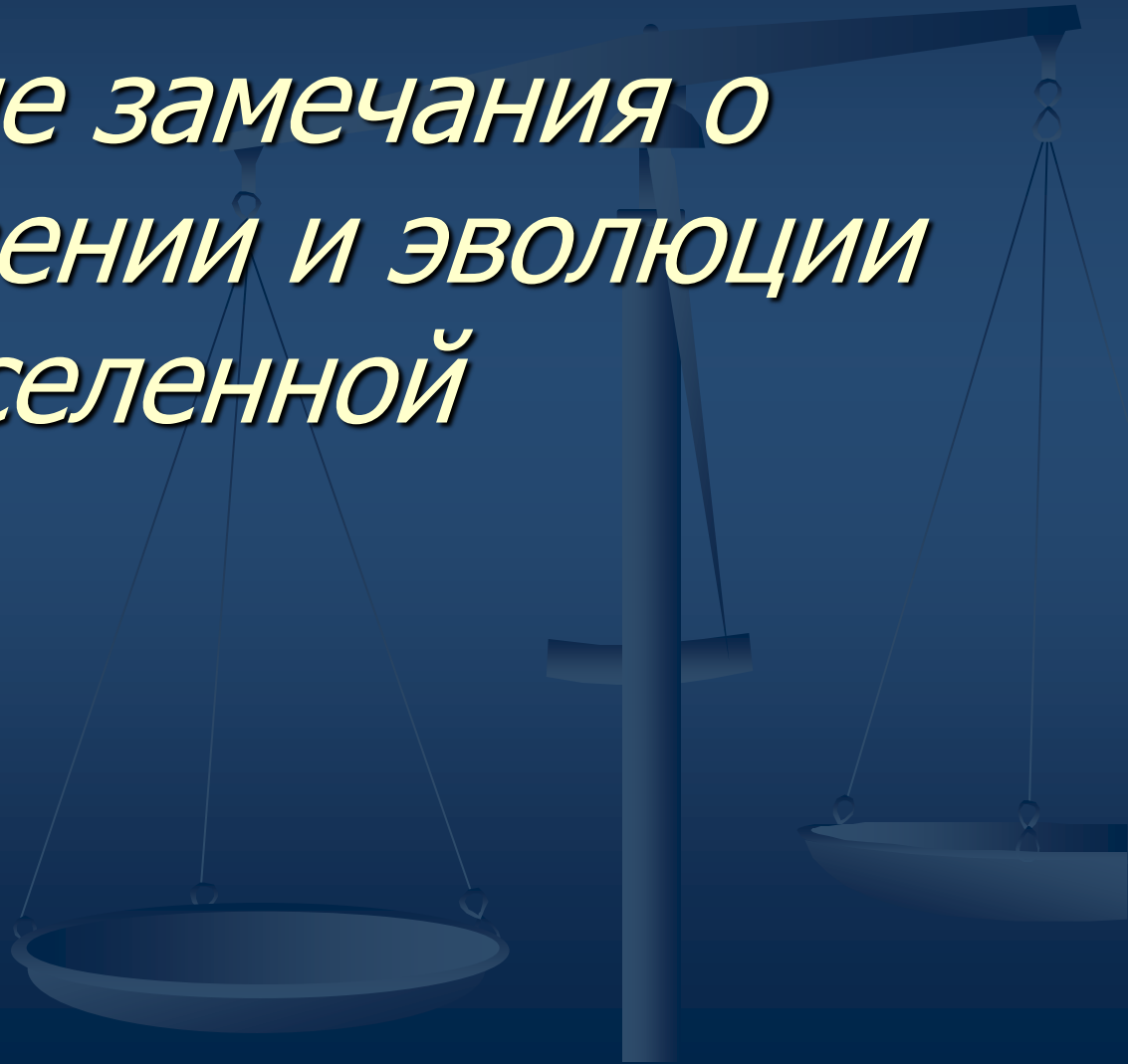


Глобальная экология и глобальная безопасность

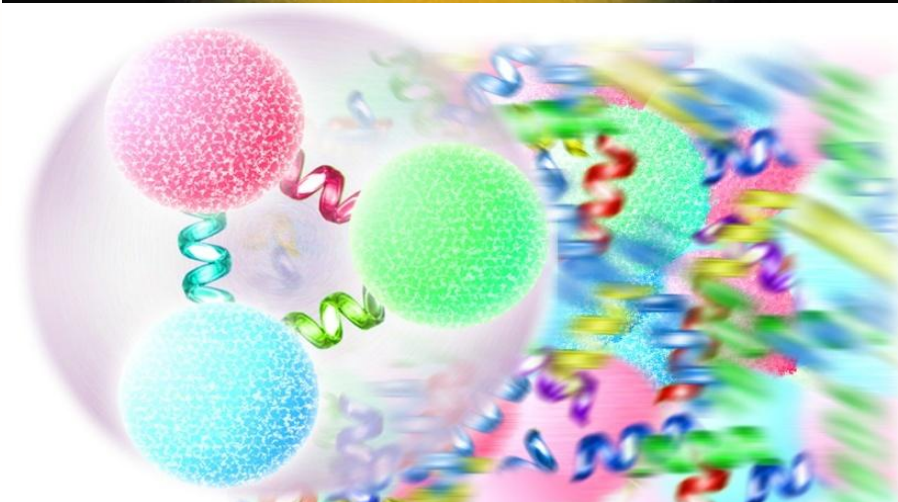
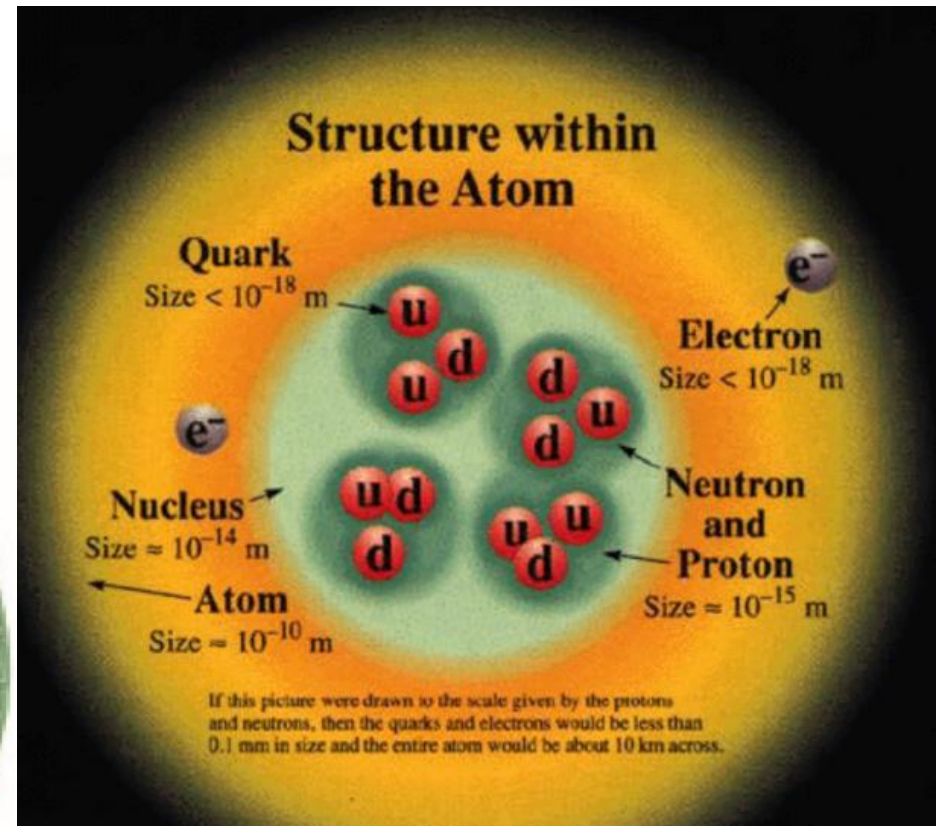
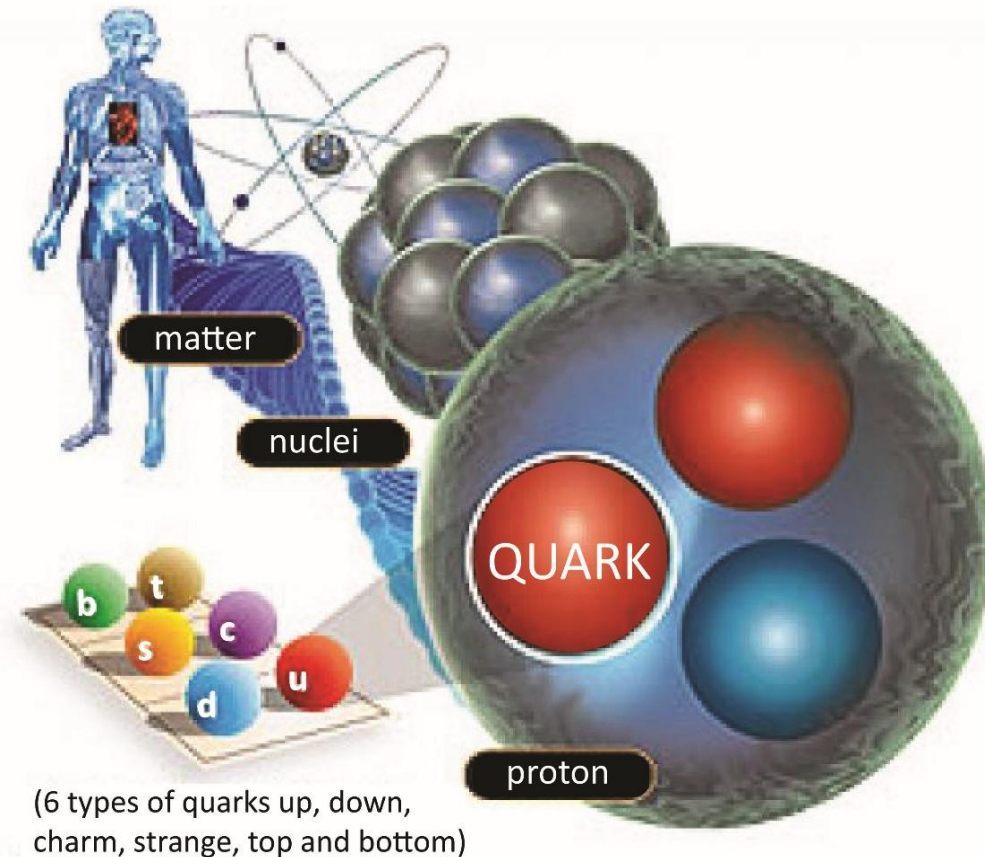
Лекция 2. *Временные масштабы в изменениях на планете Земля и ритмы живой природы*

(С) Аржанников А. В.

*Вводные замечания о
возникновении и эволюции
вселенной*



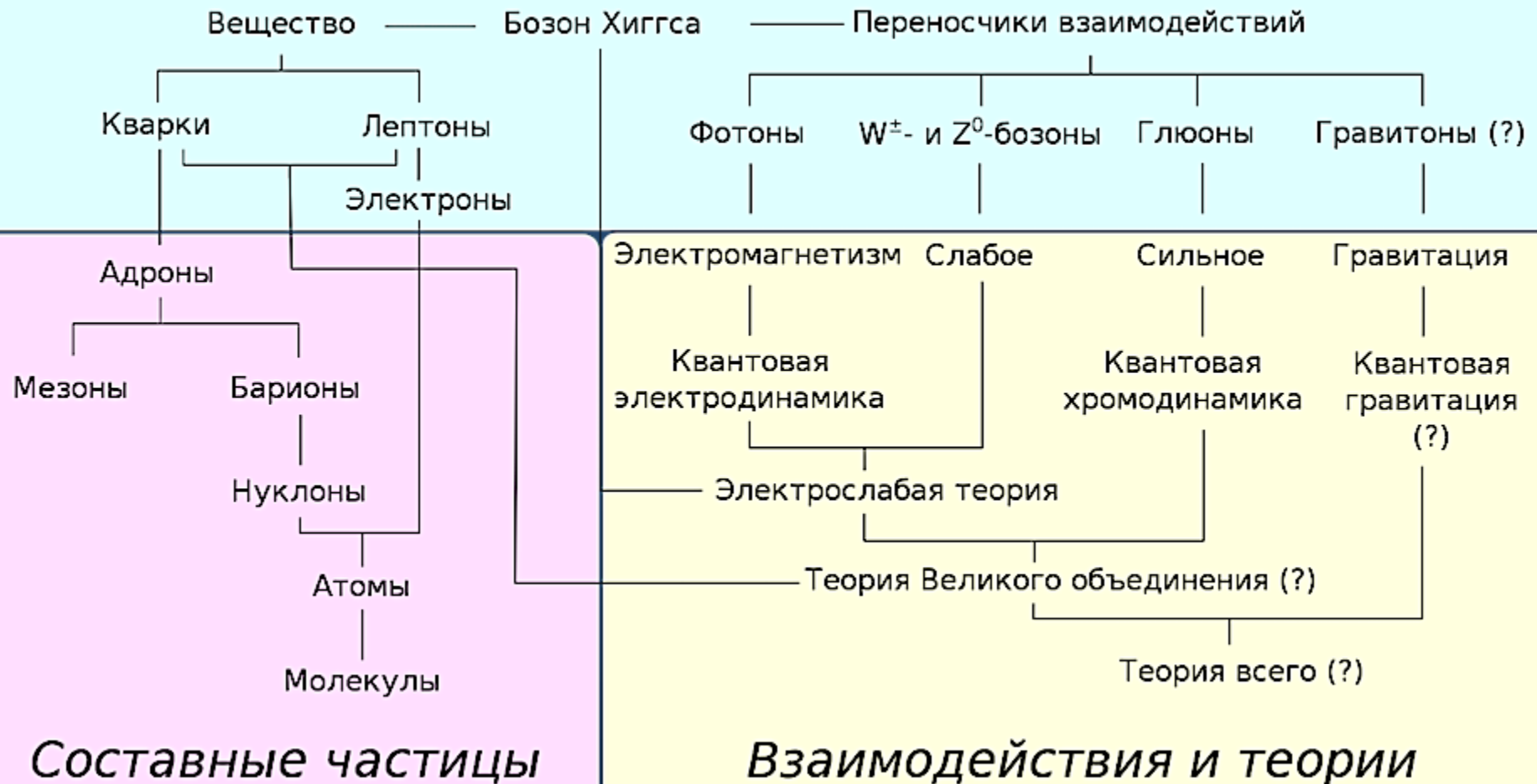
Характерные размеры в мире элементарных частиц



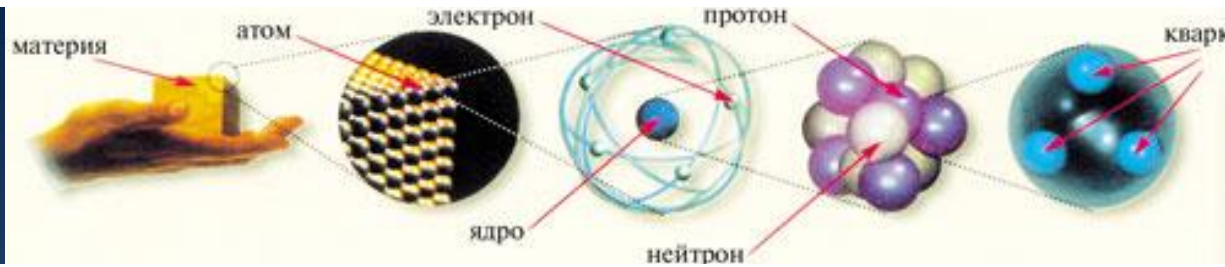
Электроны и кварки	- $< 10^{-18}$ м
Нейтроны и протоны	- $\sim 10^{-15}$ м
Ядро атомов	- $\sim 10^{-14}$ м
Атомы	- $\sim 10^{-10}$ м

Элементарные составляющие материального мира

Элементарные частицы

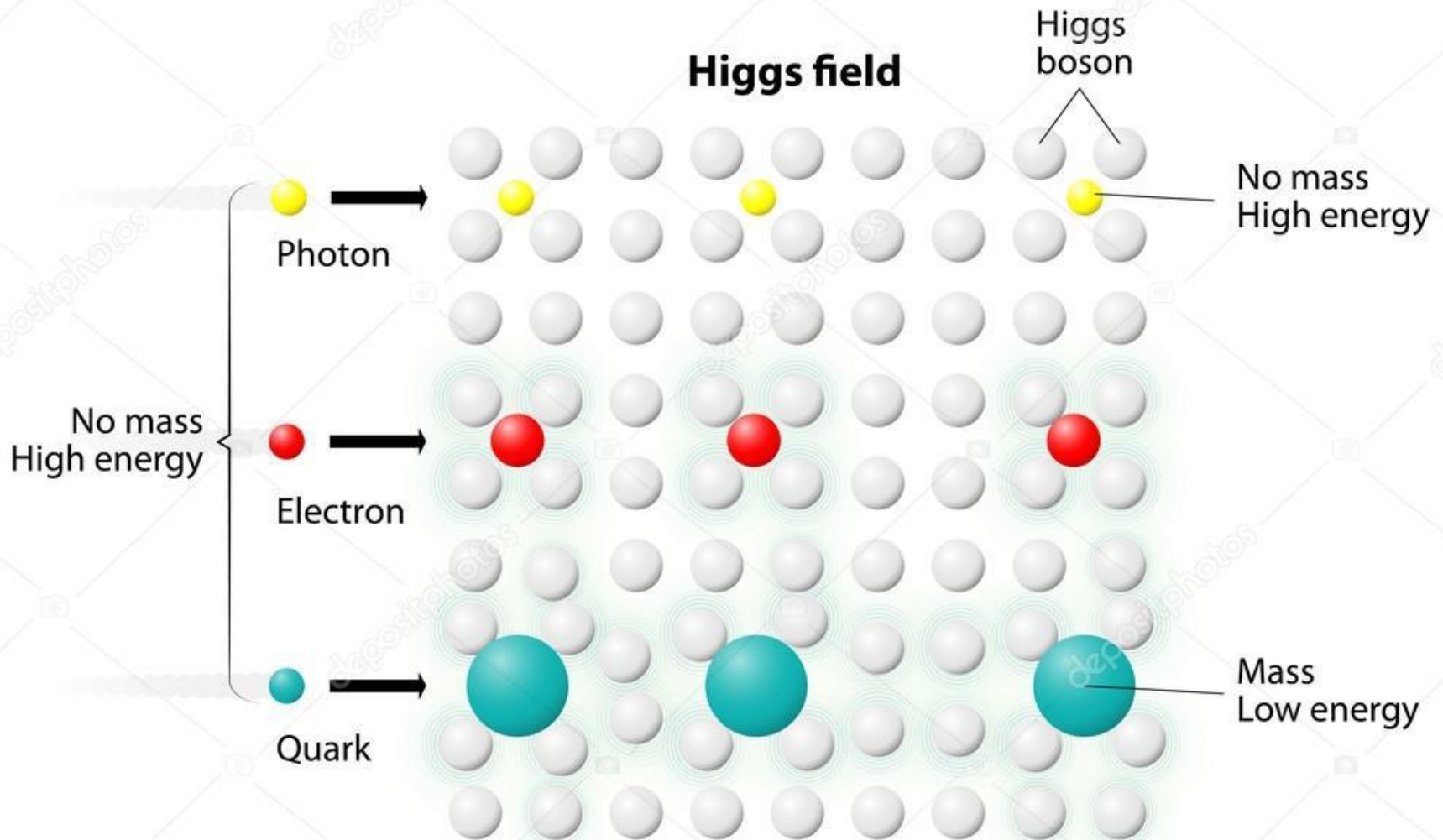


Элементарные составляющие материального мира



mass →	$\approx 2.3 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.275 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 173.34 \text{ GeV}/c^2$	0	$\approx 126 \text{ GeV}/c^2$
charge →	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0	0
spin →	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	0
	u up	c charm	t top	g gluon	H Higgs boson
QUARKS	$\approx 4.8 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$	0	
	$-1/3$	$-1/3$	$-1/3$	0	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
	d down	s strange	b bottom	γ photon	
LEPTONS	$0.511 \text{ MeV}/c^2$	$105.7 \text{ MeV}/c^2$	$1.777 \text{ GeV}/c^2$	$91.2 \text{ GeV}/c^2$	
	-1	-1	-1	0	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
	e electron	μ muon	τ tau	Z Z boson	
LEPTONS	$< 2.2 \text{ eV}/c^2$	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$	$< 15.5 \text{ MeV}/c^2$	$80.4 \text{ GeV}/c^2$	
	0	0	0	± 1	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
	ν_e electron neutrino	ν_μ muon neutrino	ν_τ tau neutrino	W W boson	
				GAUGE BOSONS	

Поле Хиггса (совокупность Хиггс бозонов) это - первоисточник элементарных составляющих материального мира

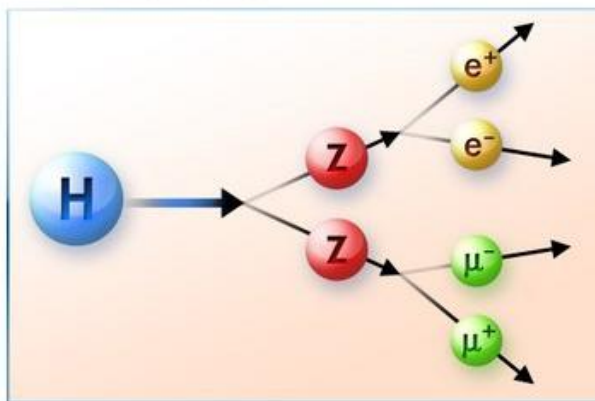


Поле Хиггса (совокупность Хиггс бозонов) это - первоисточник материального мира

Когда мы говорим о распаде типа $H \rightarrow Z + Z^* \rightarrow e^+ + e^- + \mu^+ + \mu^-$, то четыре возможные комбинации, показанные ниже, могут возникнуть как от распада бозона Хиггса, так и от фоновых процессов, так что нам нужно взглянуть на гистограмму суммарной массы четырех частиц в следующих комбинациях:

$$\begin{array}{l} e^+ + e^- + e^+ + e^- \\ e^+ + e^- + \mu^+ + \mu^- \\ \mu^+ + \mu^- + e^+ + e^- \\ \mu^+ + \mu^- + \mu^+ + \mu^- \end{array}$$

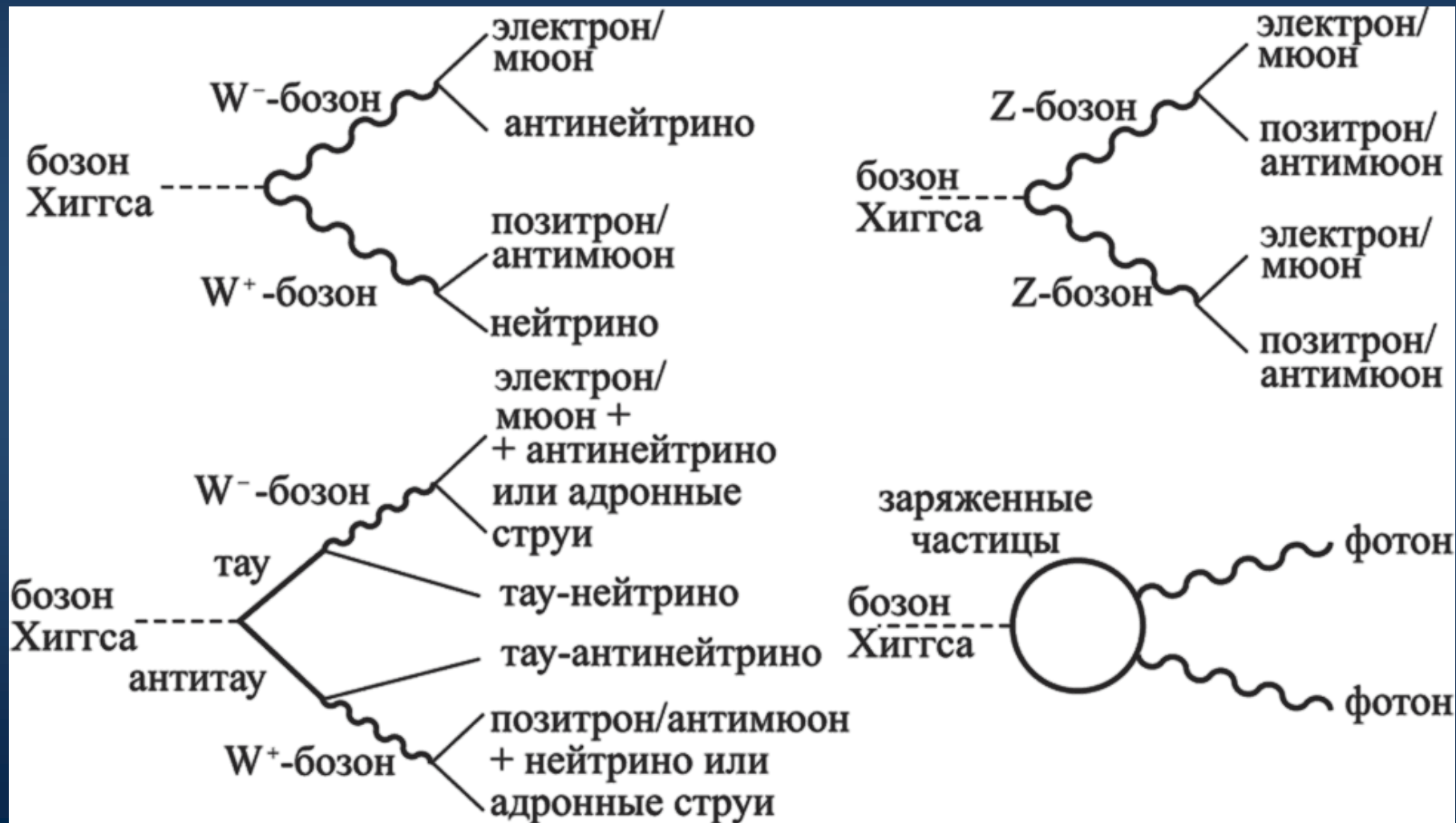
Гистограмма масс подразумевает, что мы наблюдаем за огромным количеством событий и отмечаем количество тех событий, когда получается итоговая инвариантная масса. Она выглядит как гистограмма, потому что значения инвариантной массы разделены на столбцы. Высота каждого столбца показывает число событий, в которых инвариантная масса оказывается в соответствующем диапазоне.



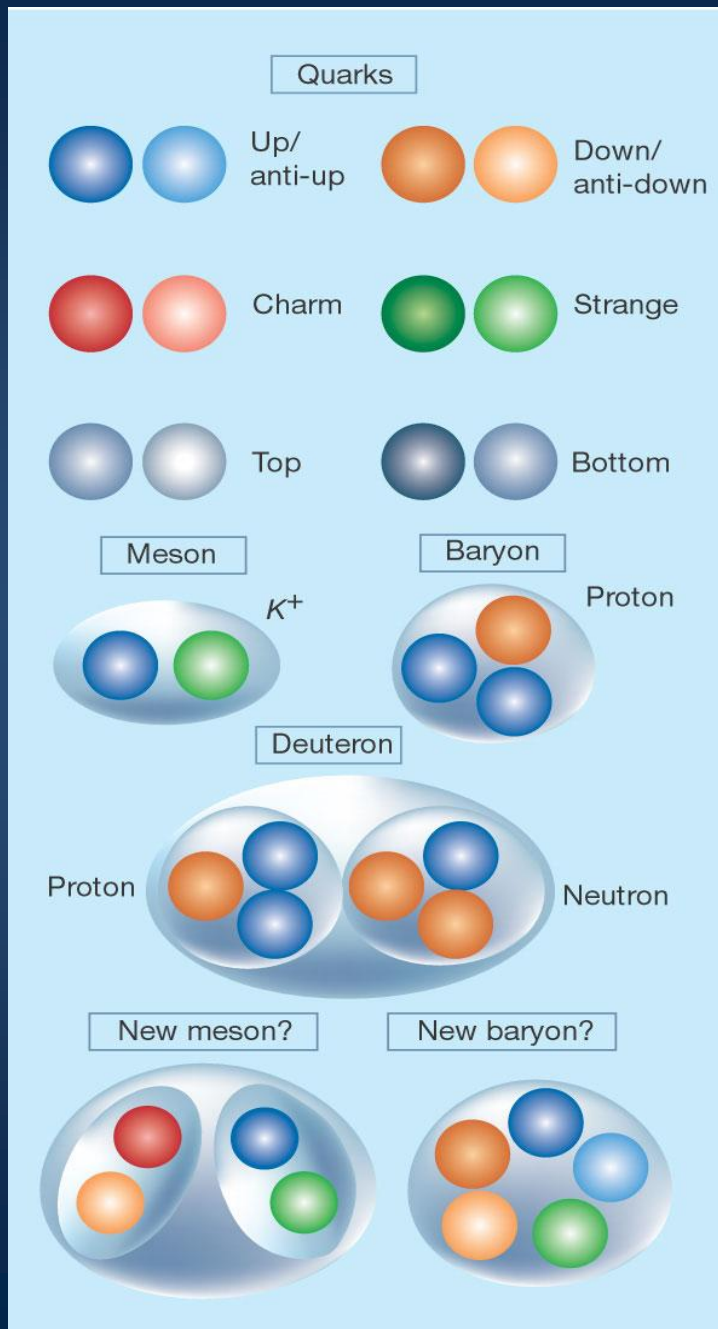
Мы можем вообразить, что это результаты распада бозона Хиггса...

...но посмотрим дальше.

Поле Хиггса (совокупность Хиггс бозонов) это - первоисточник составляющих материального мира



Элементарные составляющие материального мира



Эпохи эволюции Вселенной



Образование межзвёздного облака, давшего начало Солнечной системе
1— 8,9 млрд. лет

Вселенная заполнена водородом и гелием, реликтовым излучением, излучением атомарного водорода на волне 21 см. Звёзды, квазары и другие яркие источники отсутствуют.

Нуклеосинтез гелия, дейтерия, следов лития-7 (20 минут). Вещество начинает доминировать над излучением (70 000 лет), что приводит к изменению режима расширения Вселенной. В конце эпохи (380 000 лет) происходит рекомбинация водорода и Вселенная становится прозрачной для фотонов теплового излучения.

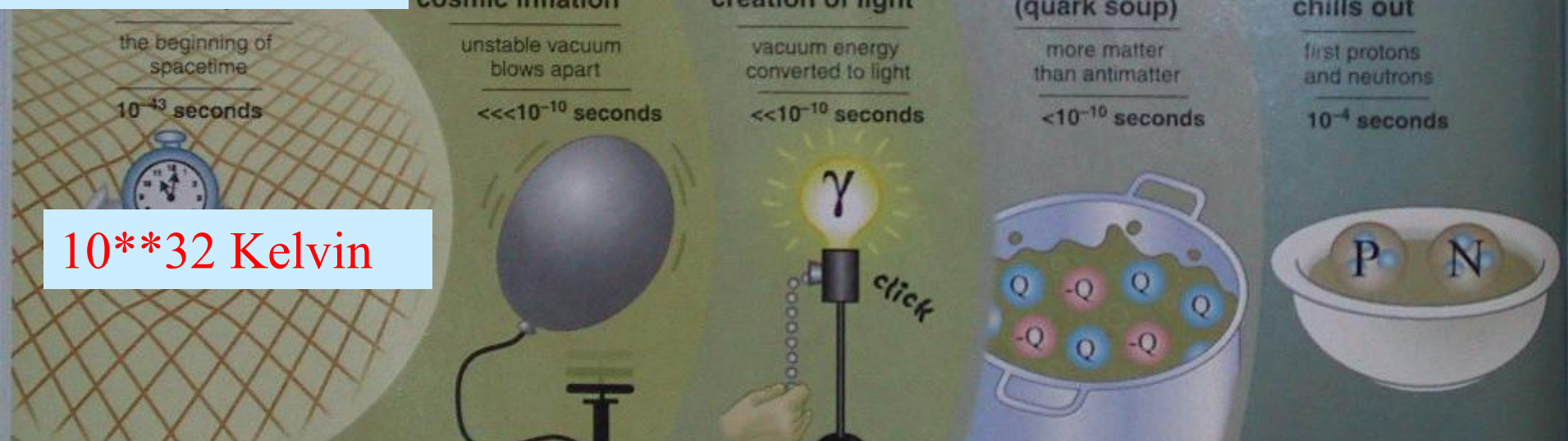
Электрослабая симметрия нарушена, все четыре фундаментальных взаимодействия существуют отдельно. Кварки ещё не объединены в адроны. Вселенная заполнена кварк-глюонной плазмой, лептонами и фотонами.

Отделение гравитации от объединённого электрослабого и сильного взаимодействия. Возможное рождение монополей. Разрушение Великого объединения.

Временные масштабы в эволюции вселенной

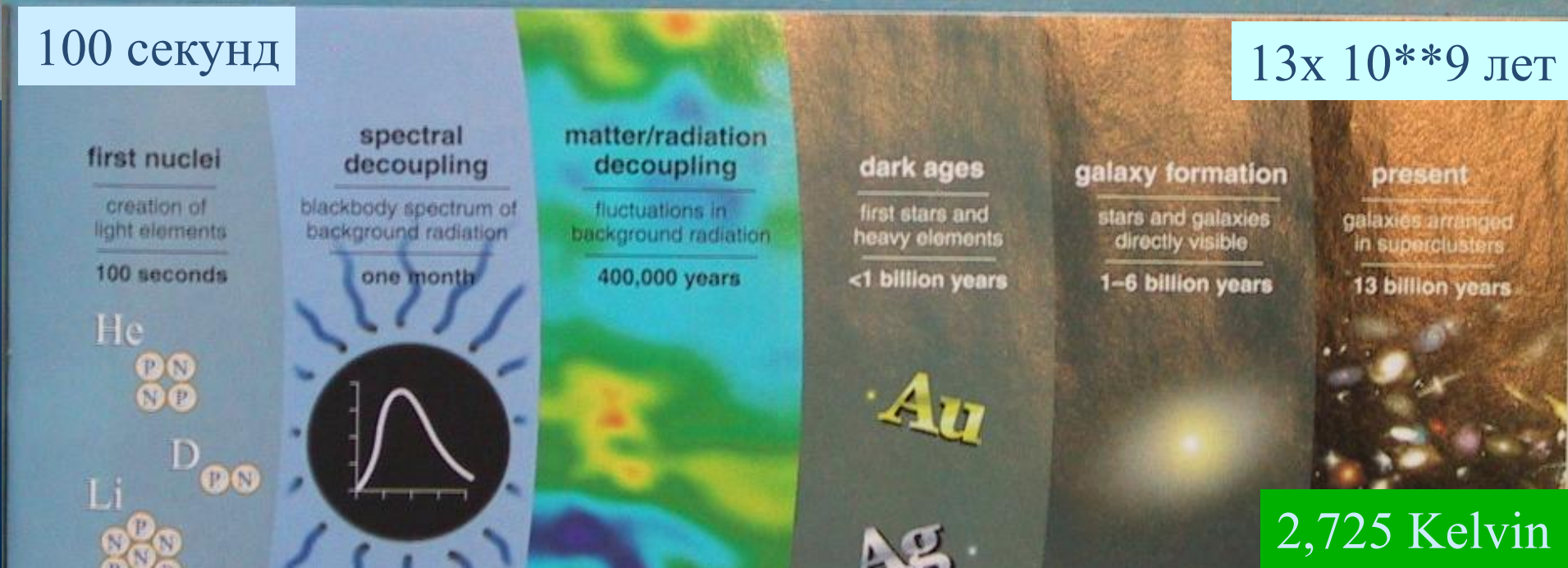
10**(-43) секунд

10**32 Kelvin



100 секунд

13x 10**9 лет



2,725 Kelvin

Временные масштабы в эволюции вселенной

$10^{(-43)}$ секунд

10^{32} Kelvin

13×10^9 лет

2,725 Kelvin

В самом начале расширения вселенной из состояния сингулярности в пространстве времени (это масштаб времени 10^{-43} секунды) материальный мир представлял собой возбужденное состояние единого поля в ходе её расширения из предельно горячего и плотного состояния.

За время 10^{-10} секунды разделились электромагнитное поле и кварки, которые лежат в основе материи, обладающей свойством тяготеющей массы. Вселенная стала заполненной кварк-глюонной плазмой, лептонами и фотонами.

Далее, на отрезке времени 10^{-4} секунды появились первые нуклоны, синтезированные из кварков. До начала формирования материального мира, т.е. синтеза атомарных субстанций, далее прошло время масштаба одной минуты.

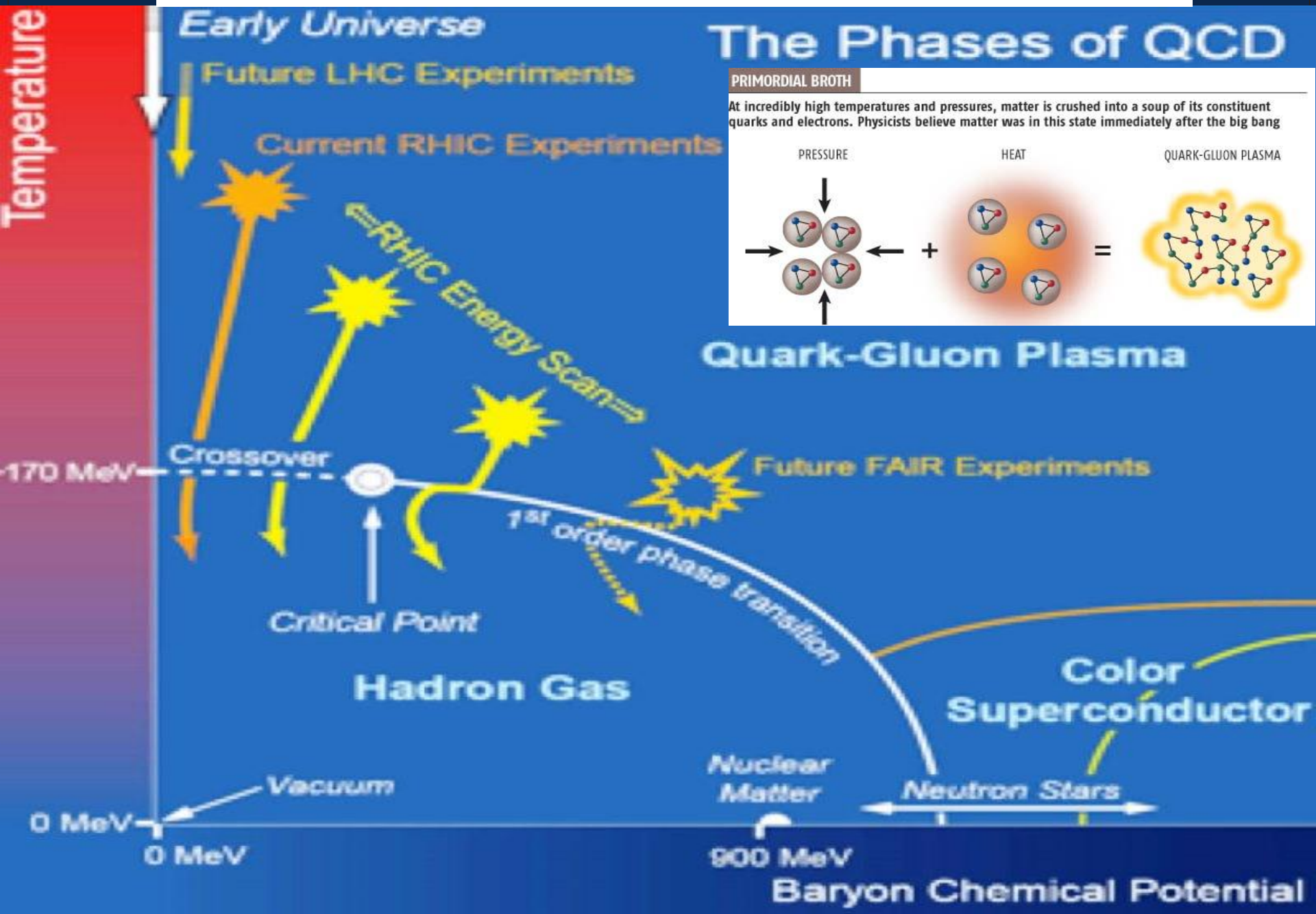
В течение одного месяца вселенная расширилась настолько, что длина пробега теплового излучения стала масштаба пространственных областей, заполненных веществом, и установилось тепловое равновесие между спектрами колебаний черного тела и электромагнитным полем.

В конце эпохи (380 000 лет) произошла рекомбинация атомов водорода, и в дальнейшем тепловое излучение распространялось по вселенной, без столкновений с веществом. В настоящее время это тепловое излучение регистрируется как реликтовое излучение с длиной волны 21 см.

Галактики сформировались за время масштаба миллиарда лет.

Мы живем в момент времени 13 млрд. лет от начала расширения вселенной.

Термодинамика ядерного вещества



Основное содержание лекции

Временные масштабы в формировании планеты Земля и ее атмосферы.

Роль Солнца в циклическом изменении климатических условий на планете Земля.

- Изменения эксцентриситета орбиты Земли и положения границы приполярных льдов.
- Солнечные циклы и роль магнитосферы Земли.
- Корреляция в поведении живой природы с циклами на Солнце.
- Годовой ход температуры на различных широтах.
- Роль мирового океана в поддержании равновесной температуры.

Внутреннее строение планеты Земля



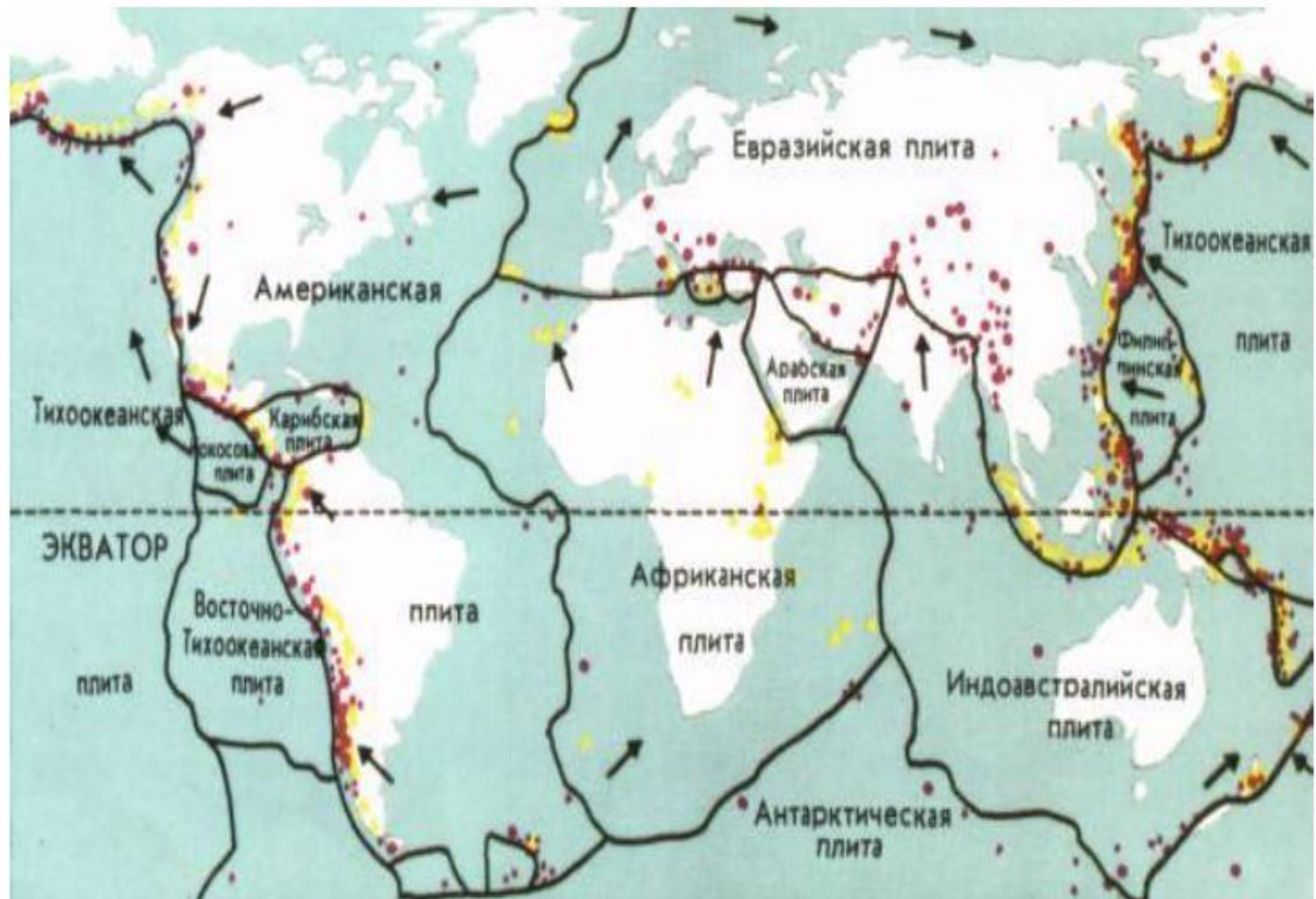
Временные масштабы формирования планеты Земля

Предположительно ядро образовалось за несколько сот миллионов лет. При постепенном остывании планеты богатый никелем железоникелевый сплав, имеющий высокую температуру плавления, начал кристаллизоваться – так (возможно) зародилось твердое внутреннее ядро. К настоящему времени оно составляет 1,7% массы Земли. В расплавленном внешнем ядре сосредоточено около 30% земной массы. Развитие других оболочек продолжалось гораздо дольше и в некотором отношении не закончилось до сих пор. Литосфера сразу после своего образования имела небольшую толщину и была очень неустойчивой. Она снова поглощалась мантией, разрушалась в эпоху так называемой великой бомбардировки (от 4,2 до 3,9 млрд. лет назад), когда Земля, как и Луна, подвергалась ударам очень крупных и довольно многочисленных метеоритов. На Луне и сегодня можно увидеть свидетельства метеоритной бомбардировки - многочисленные кратеры и моря (области, заполненные излившейся магмой). На нашей планете активные тектонические процессы и воздействие атмосферы и гидросферы практически стерли следы этого периода.

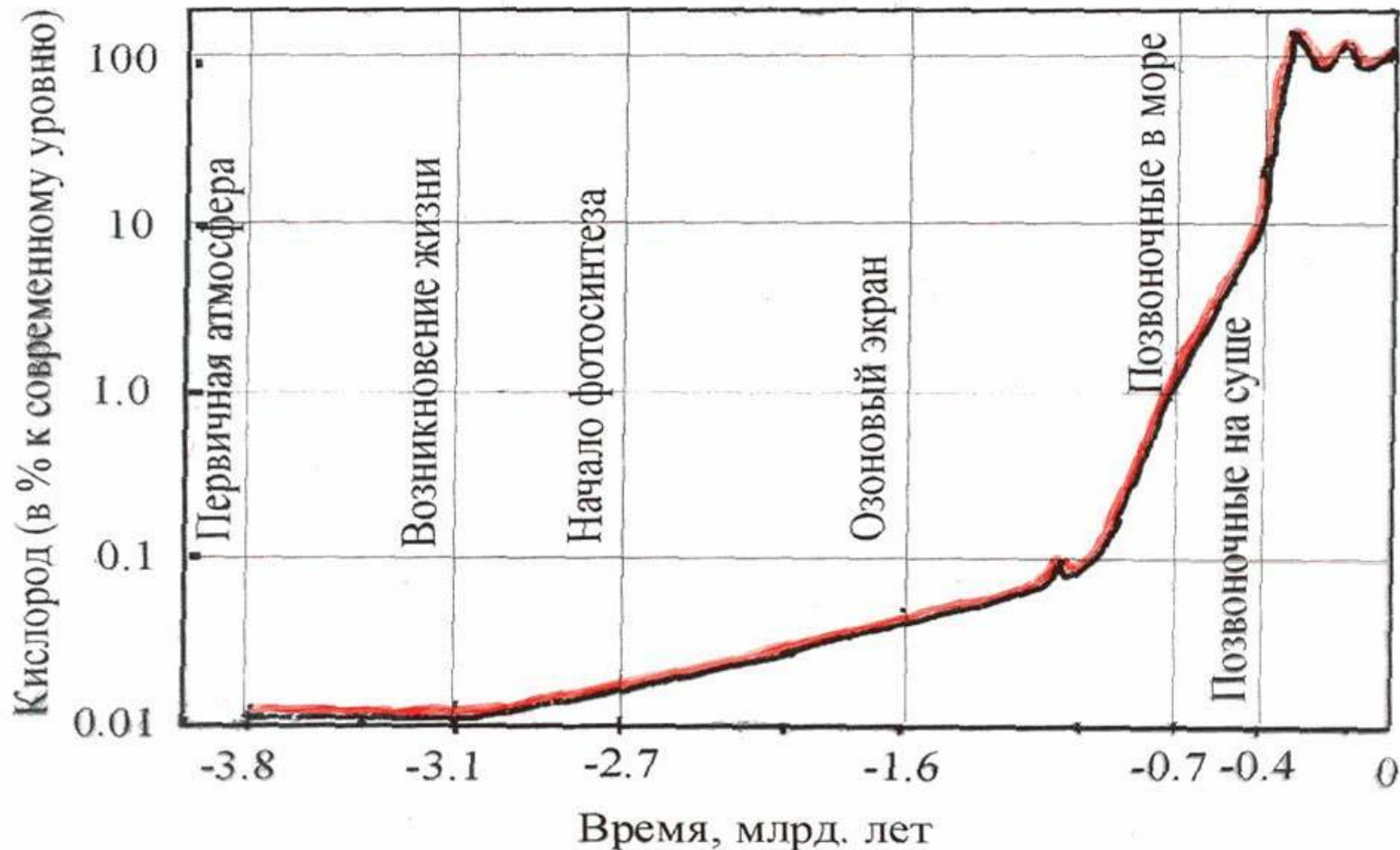
Временные масштабы формирования планеты Земля

Около 3,8 млрд. лет назад сложилась первая легкая и, следовательно, "непотопляемая" гранитная кора. В то время планета уже имела воздушную оболочку и океаны; необходимые для их образования газы усиленно поставлялись из недр Земли в предшествующий период. Атмосфера тогда состояла в основном из углекислого газа, азота и водяных паров. Кислорода в ней было мало, но он вырабатывался в результате, во-первых, фотохимической диссоциации воды и, во-вторых, фотосинтезирующей деятельности простых организмов, таких как сине-зеленые водоросли. 600 млн лет назад на Земле было несколько подвижных континентальных плит, весьма похожих на современные. Новый суперматерик Пангея появился значительно позже. Он существовал 300-200 млн. лет назад, а затем распался на части, которые и сформировали нынешние материки.

Современное положение тектонических плит

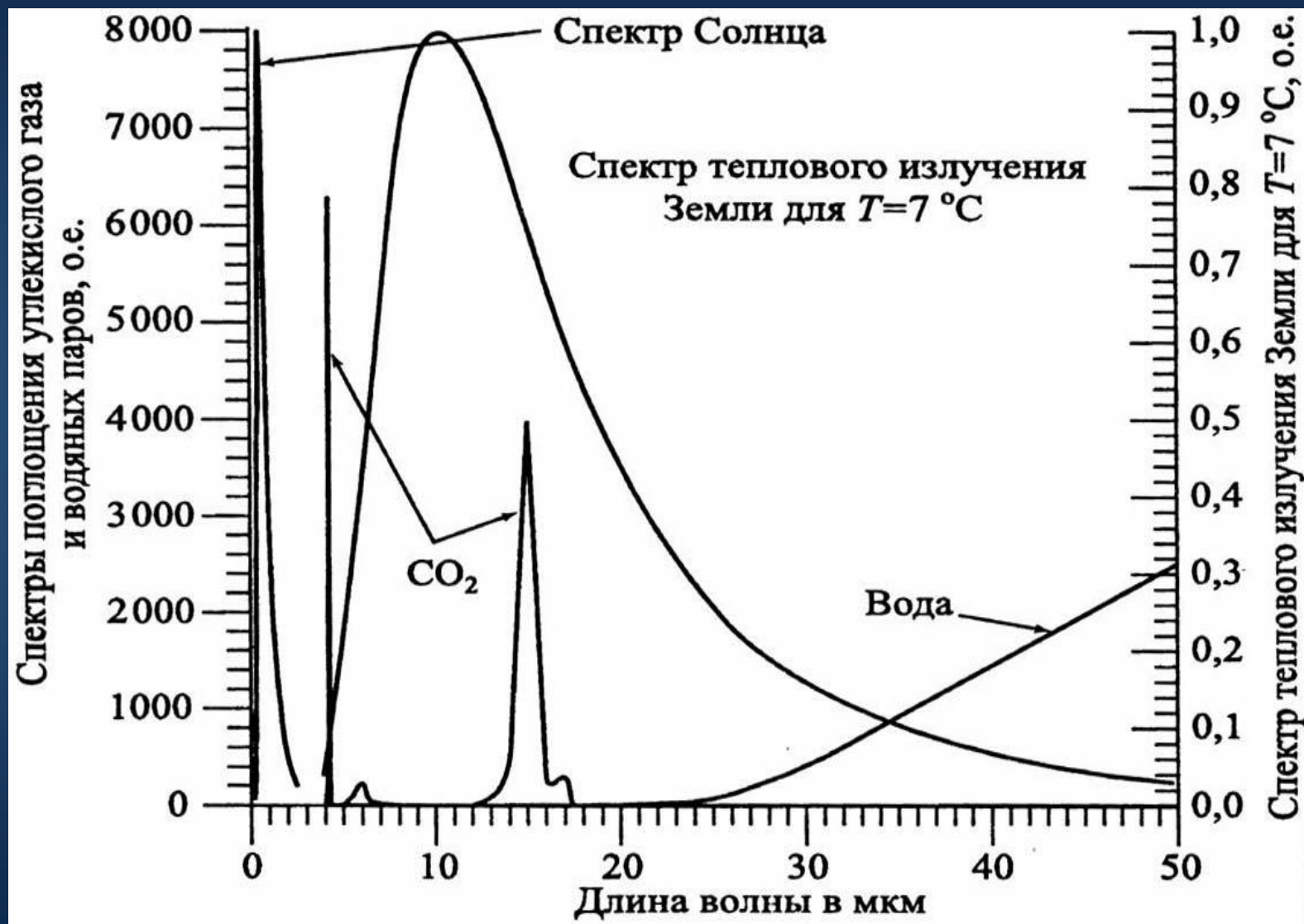


Временные масштабы формирования атмосферы планеты Земля

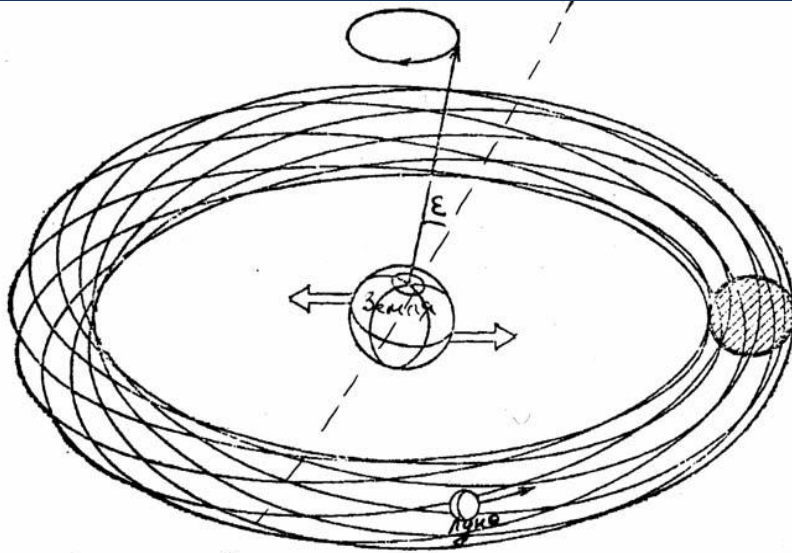


Состав первичной атмосферы: водород, аммиак, водяные пары, метан, углекислый газ.

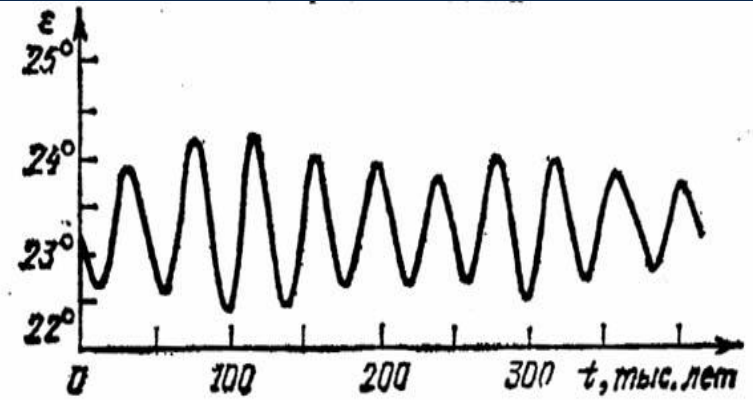
Спектры излучения Солнца и Земли



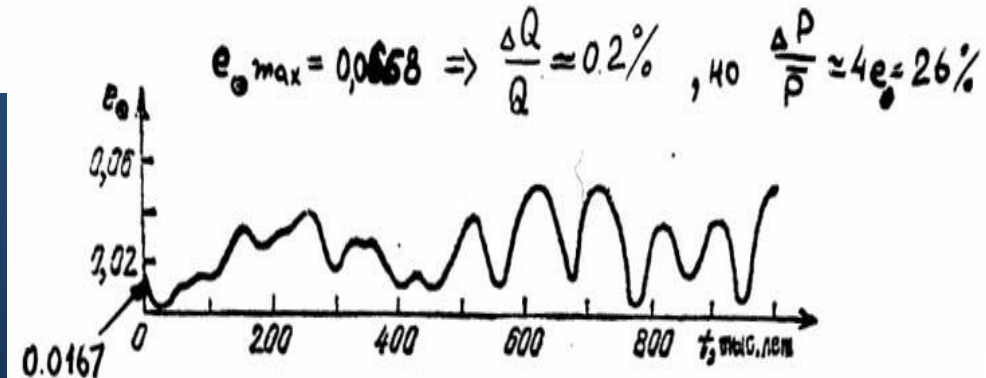
Изменения угла наклона оси и эксцентриситета орбиты



Тор возможных лунных орбит и силы, вызывающие прецессию земной оси

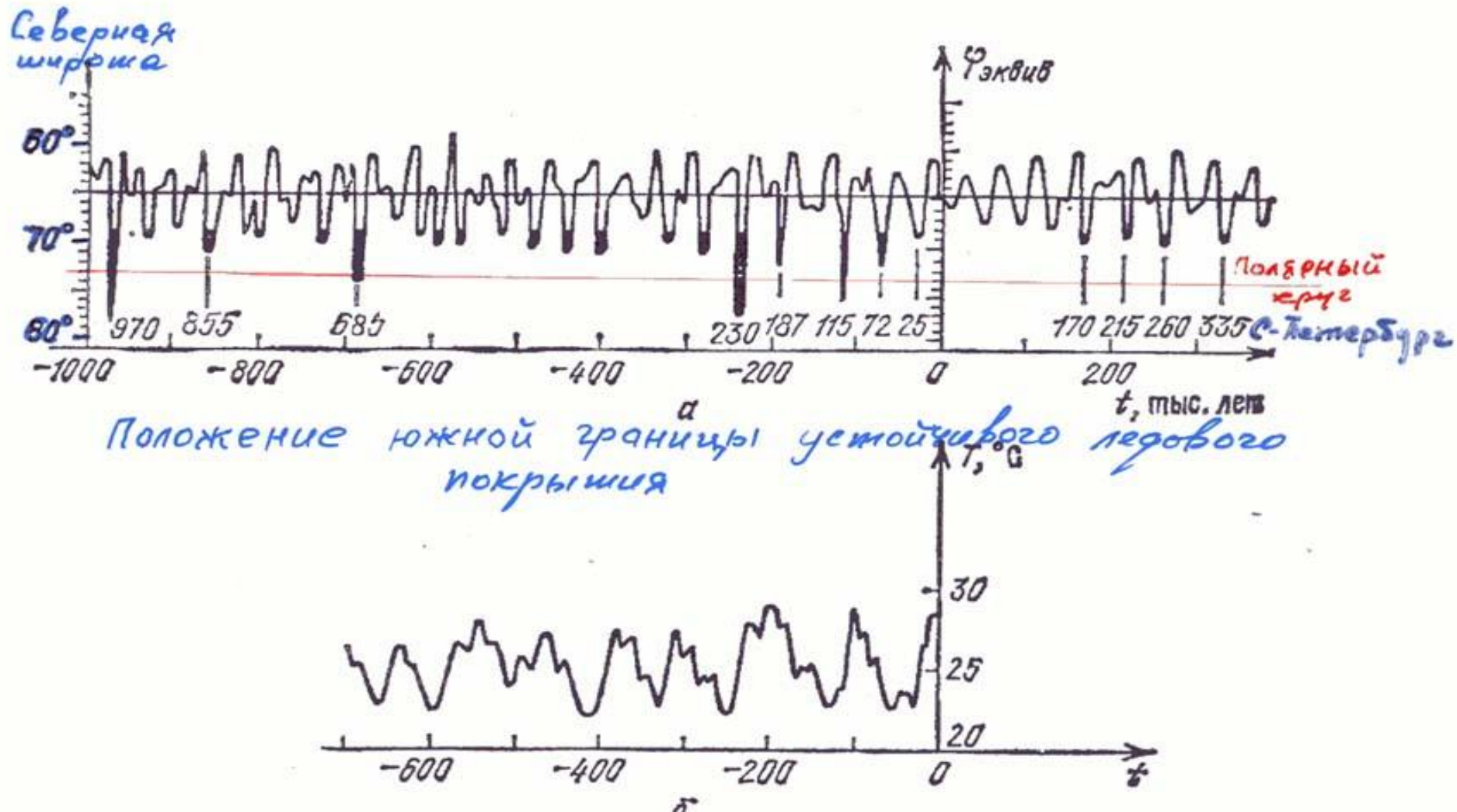


Изменение угла наклона земной оси на ближайшие 400 тыс. лет



Изменение эксцентриситета земной орбиты в ближайший миллион лет

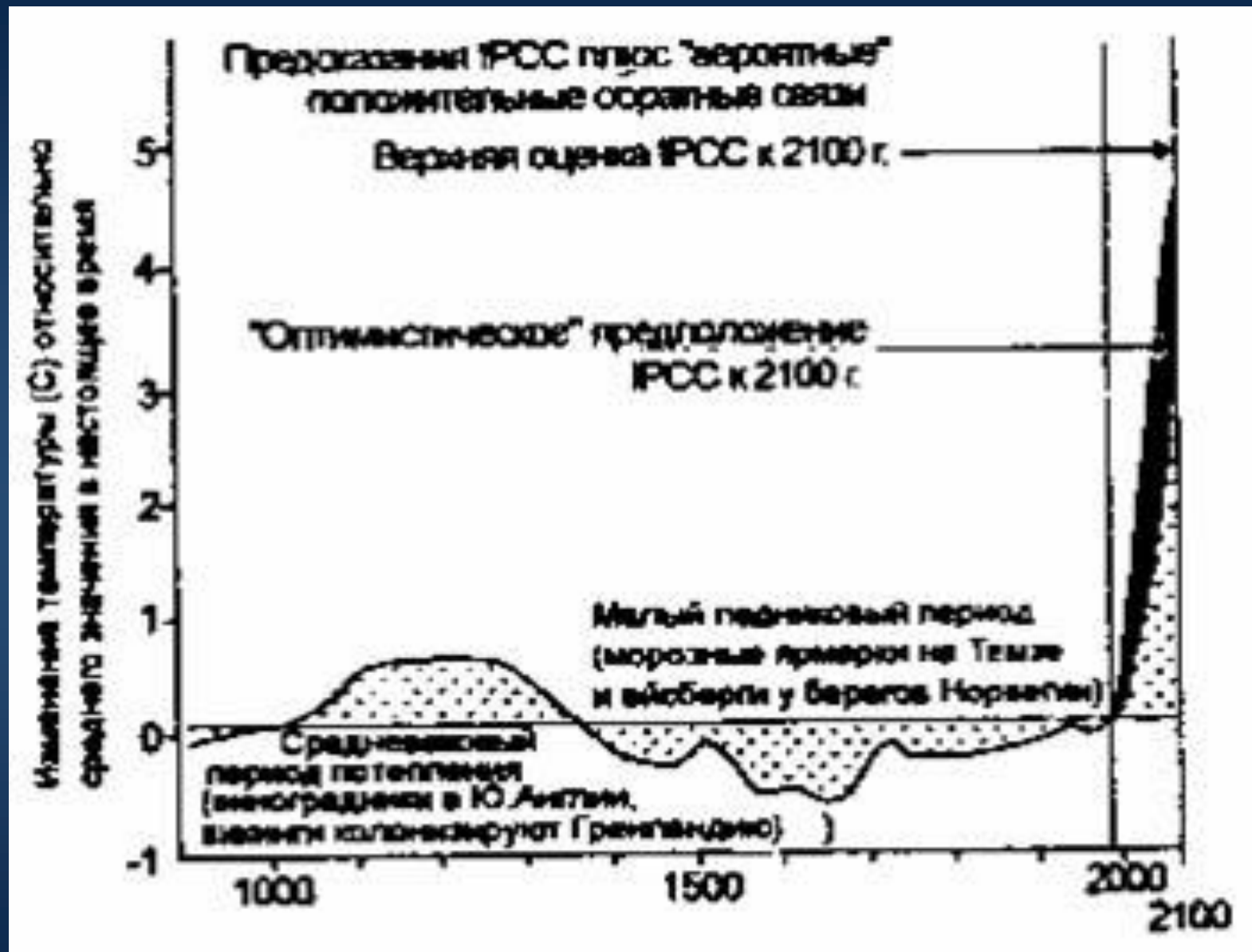
Изменение эквивалентной широты Миланковича и температуры Карибского моря



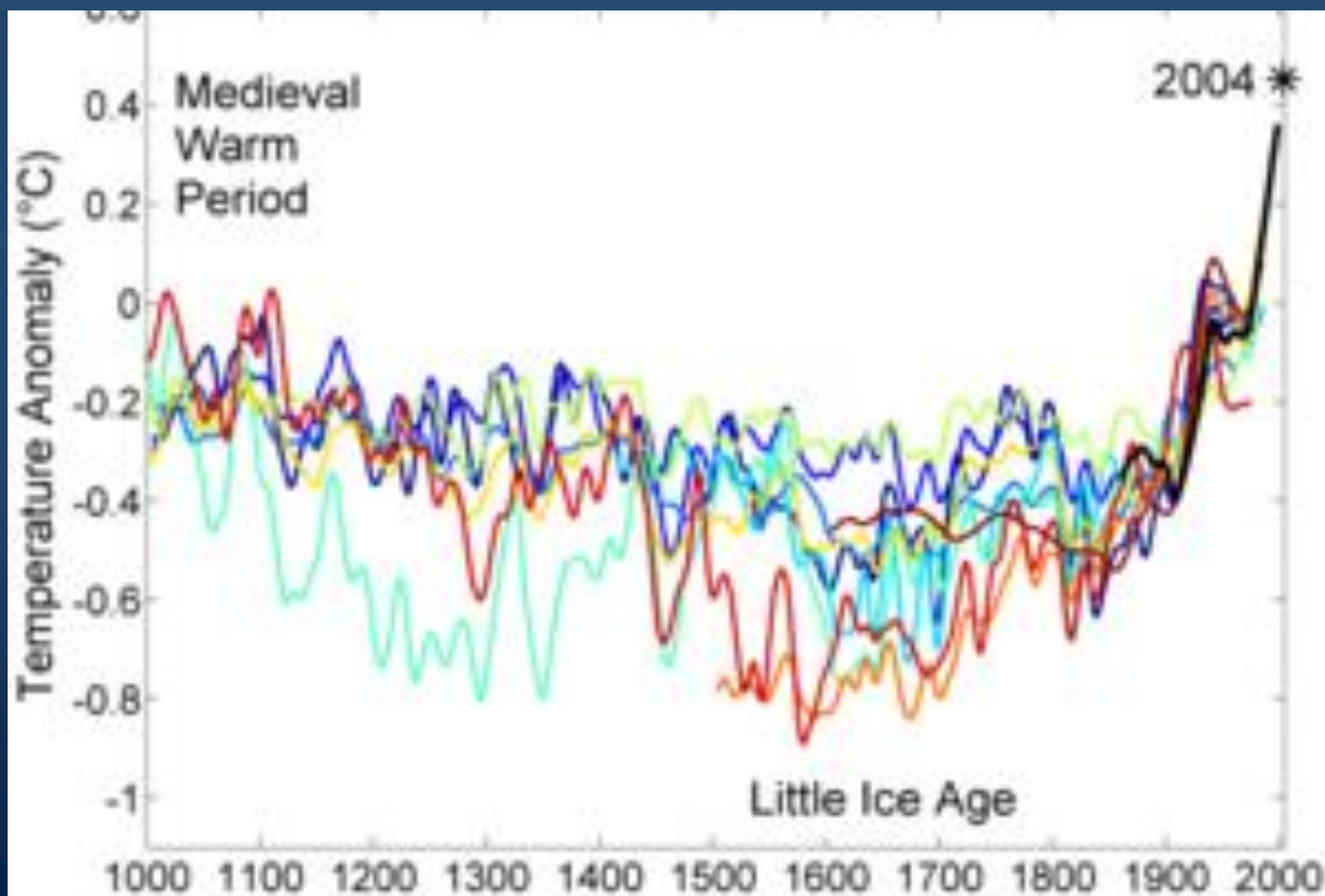
Изменение средней температуры Земли за последние 20 тыс. лет и прогноз ее изменения



■ Изменение температуры в Европе



Полагают, что наступление малого ледникового периода было связано с замедлением течения Гольфстрима около 1300 года. В 1310-х годах Западная Европа, судя по летописям, пережила настоящую экологическую катастрофу. После традиционно тёплого лета 1311 года последовали четыре хмурых и дождливых лета 1312—1315 годов. Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы привели к гибели нескольких урожаев и вымерзанию фруктовых садов



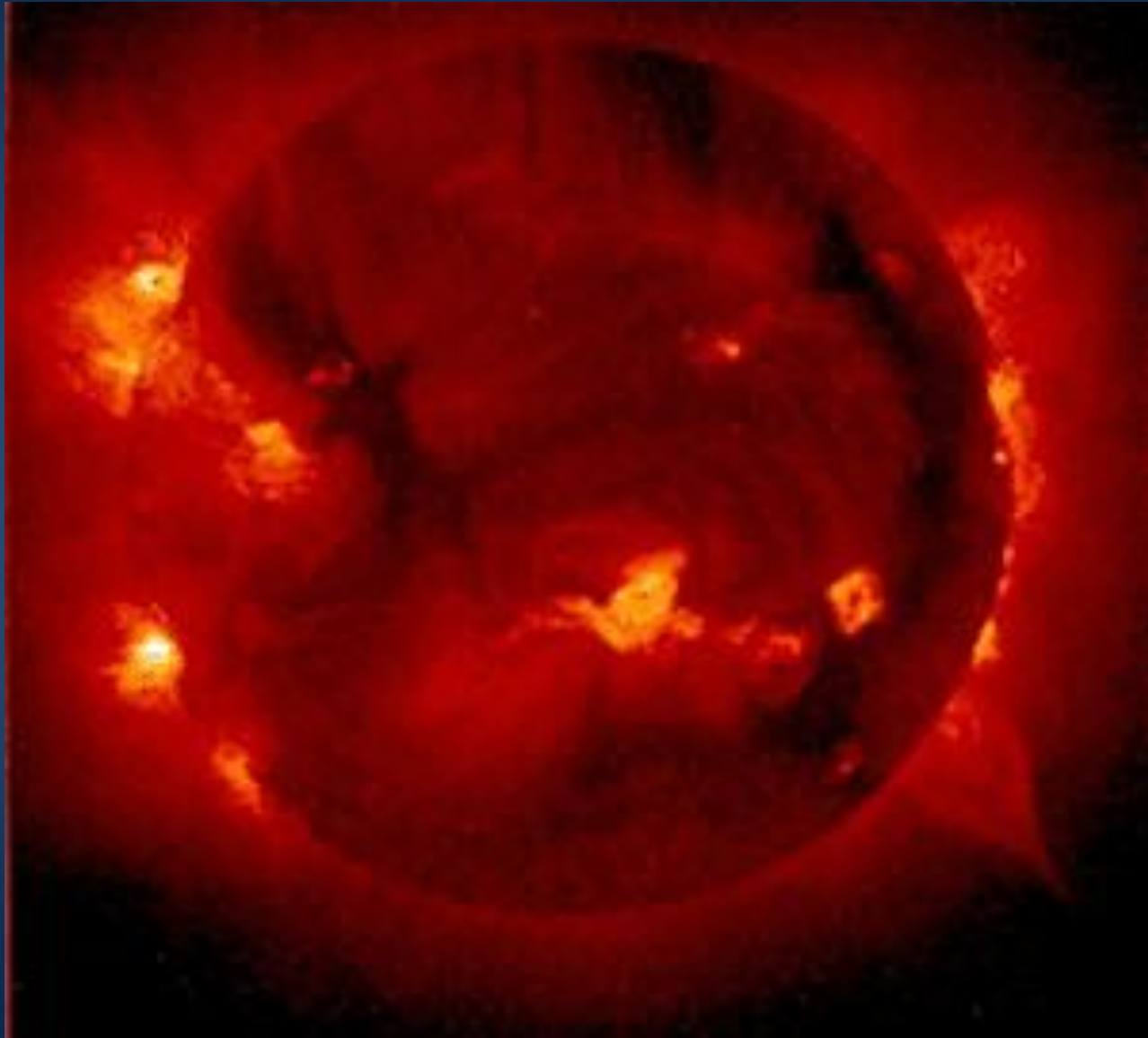
■ Похолодание в средневековой Европе

- На сегодняшний день точные временные рамки этого периода похолодания не определены. Согласно официальному определению НАСА, малый ледниковый период продлился с короткими теплыми "перерывами" с 1550 по 1850 годы. Большинство климатологов и геофизиков связывают его активную фазу с падением солнечной активности в период с 1640 по 1710 годы, которое получило название Маундеровский минимум. Тем не менее, другие причины и границы этой эпохи не исключаются.
- Группа ученых под руководством Гиффорда Миллера (Gifford Miller) из университета штата Колорадо в городе Боулдер (США) обнаружила одну из возможных причин этого явления - серию извержений вулканов, - изучив остатки растений, которые сохранялись в ледниках острова Баффинова земля до сегодняшнего времени.

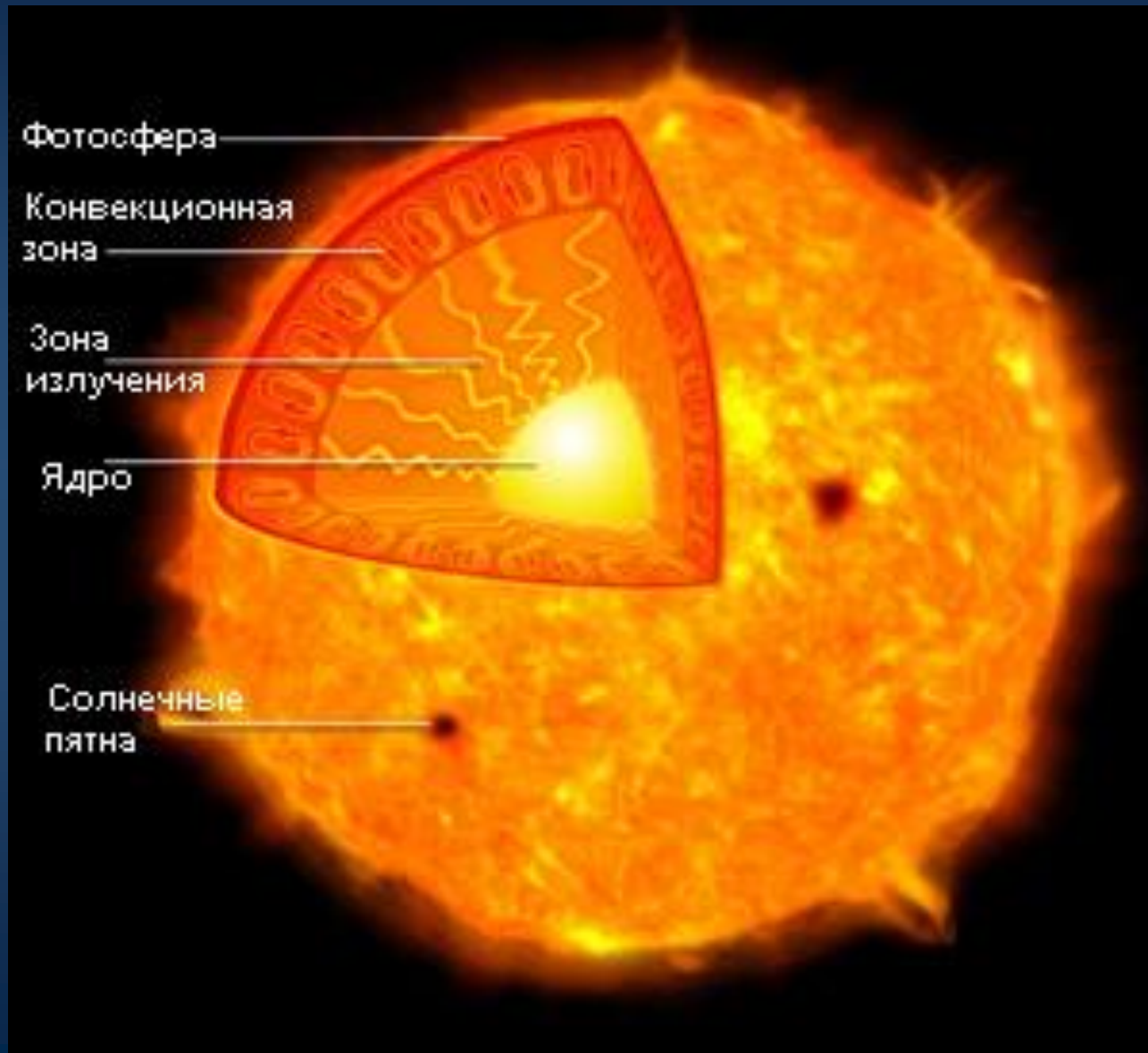


Изменение глобальной температуры по сравнению со средним значением с 1951 по 1980 гг. **2022 год самый жаркий** с начала ведения учета с 1880 г

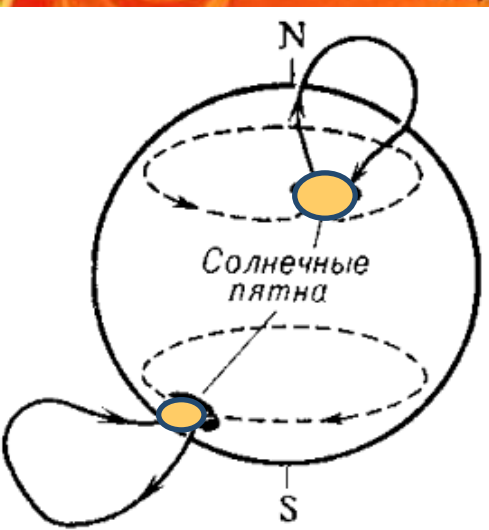
Свечение фотосферы Солнца



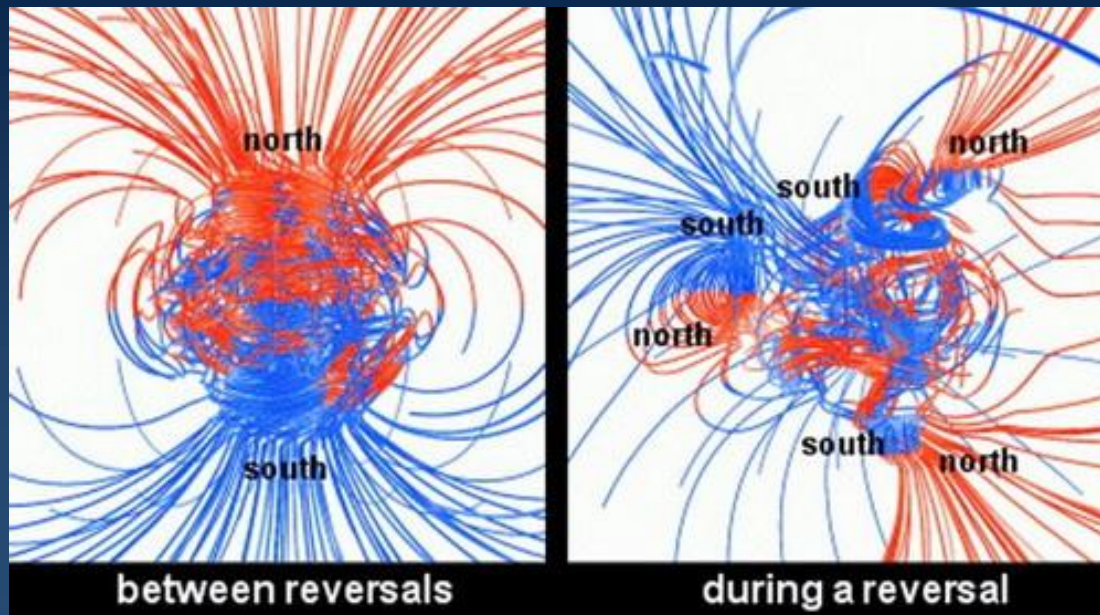
Перенос энергии внутри солнца и солнечные пятна



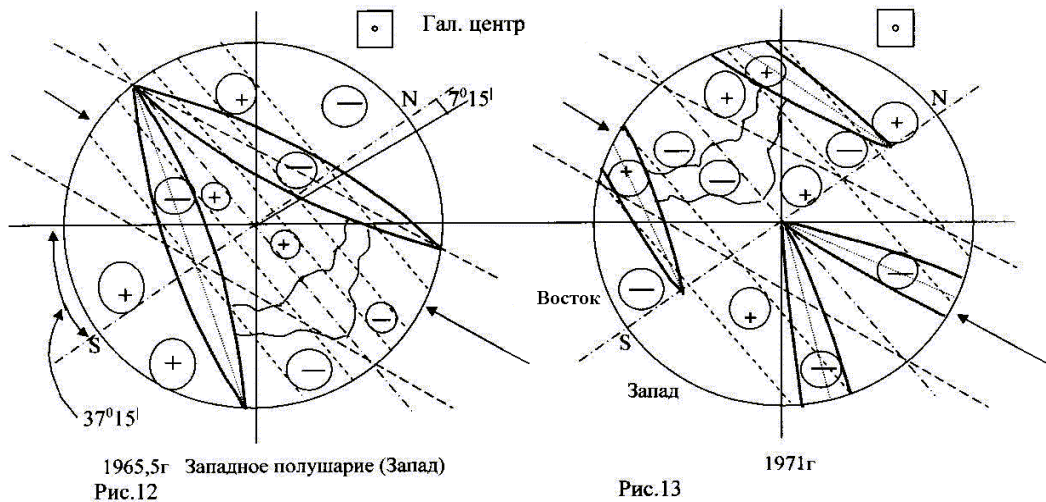
Перенос энергии внутри солнца и солнечные пятна



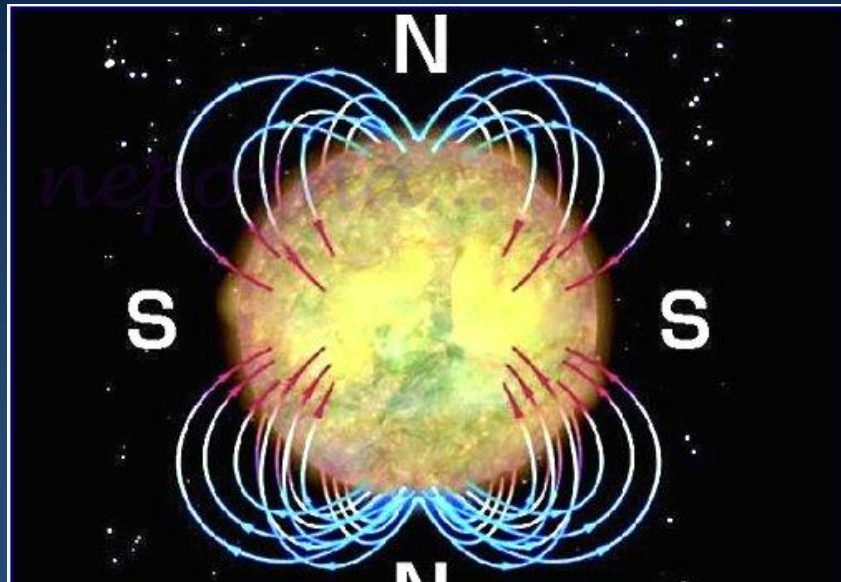
Выброс плазмы при солнечной активности



Смена знаков магнитного поля в течение 22,14 года



Перестройка магнитосферы Солнца



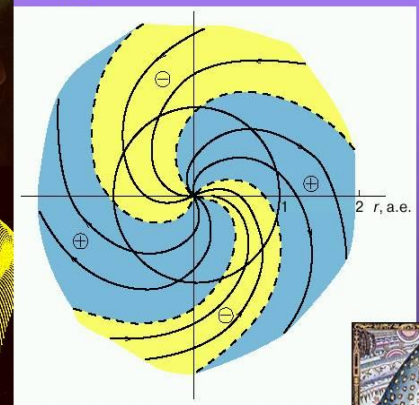
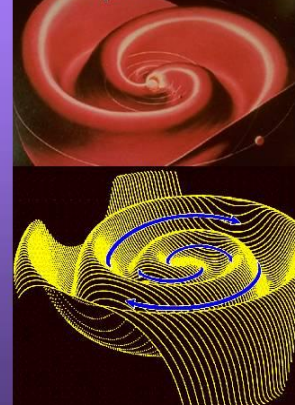
Астрономия

Солнечная система: Земля и Солнце



SkyGlobe

Секторное магнитное поле Солнца



Полный цикл трансформации магнитосферы Солнца около 11 лет

Changes in sun's magnetic poles

This time (2008-2012)

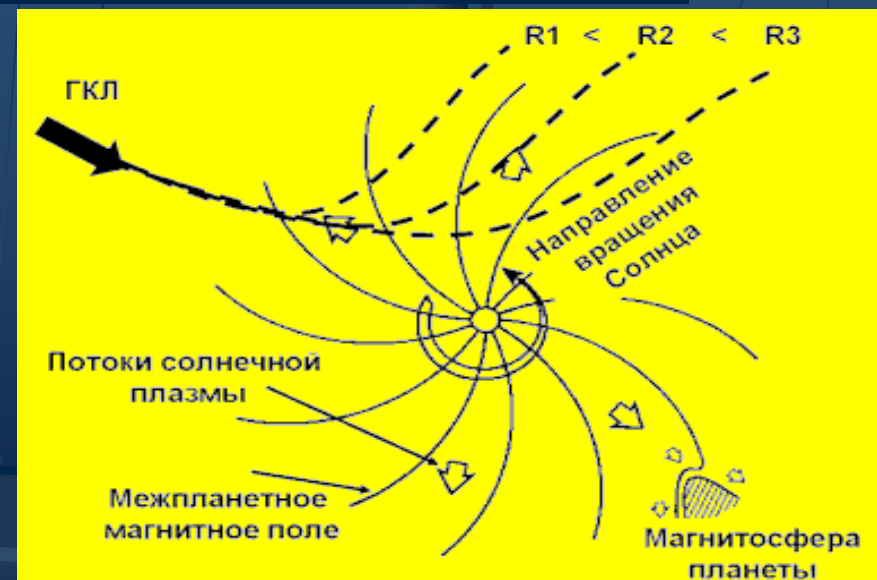
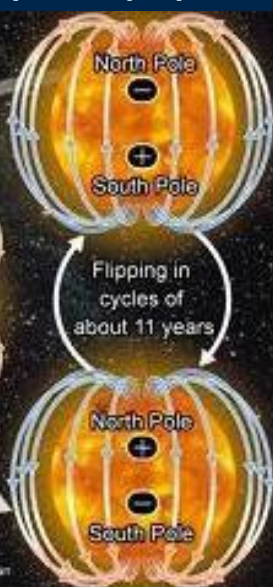
Only North Pole flips



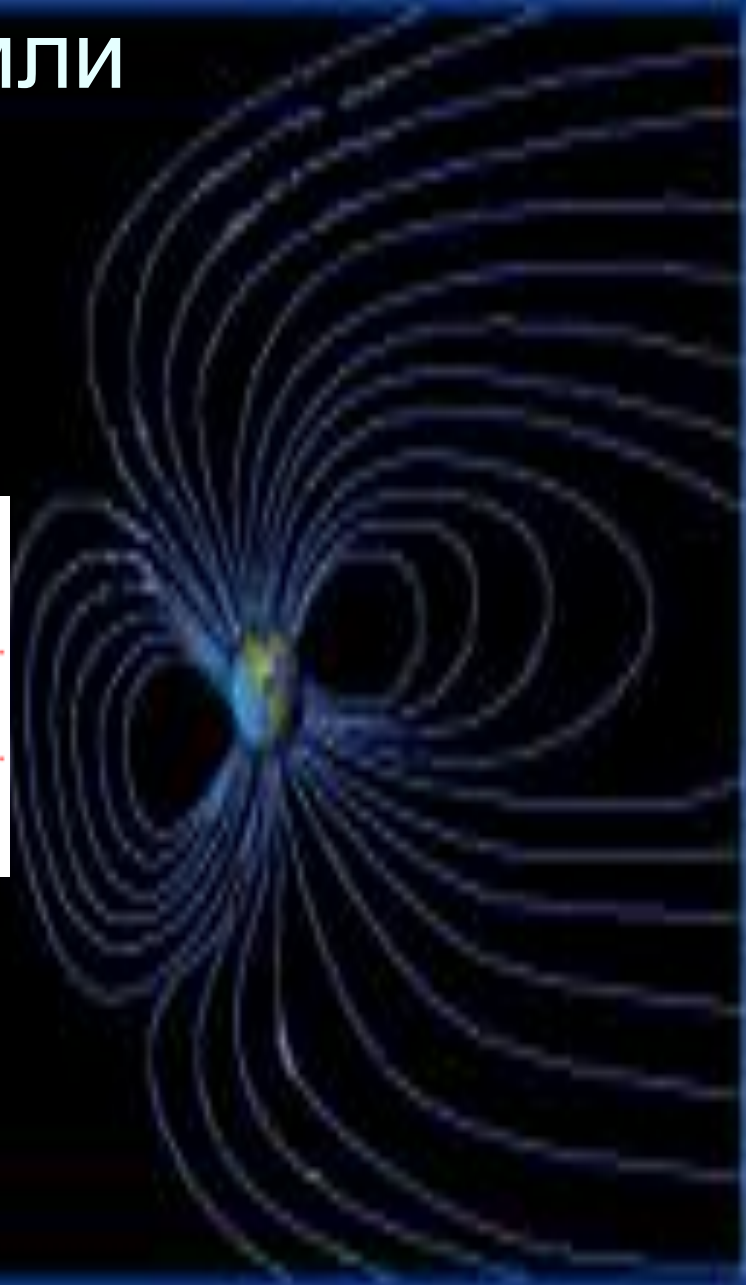
Four polar structure

Possible switching of South Pole's magnetic sign

Graphic provided by
National Astronomical Observatory of Japan
The Asahi Shimbun



Выброс высокоэнергетичных частиц в сторону Земли



Выброс высокоэнергетичных частиц в сторону Земли

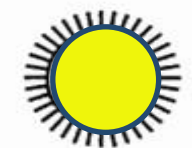
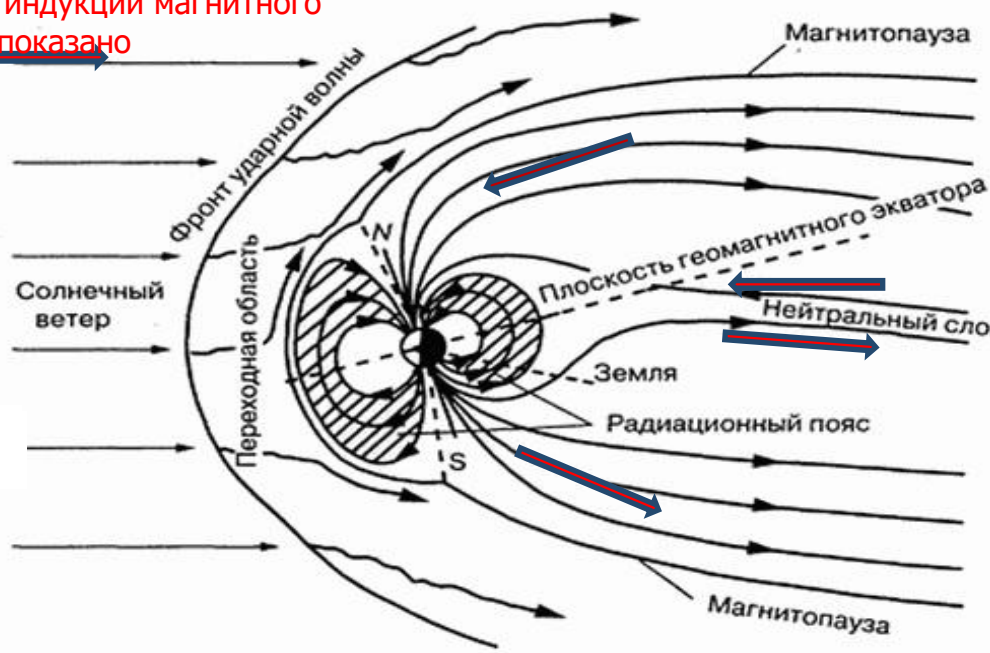


Характерное время распространения различных составляющих потока, выходящего из хромосферы при солнечной вспышке

Защита Земли магнитосферой

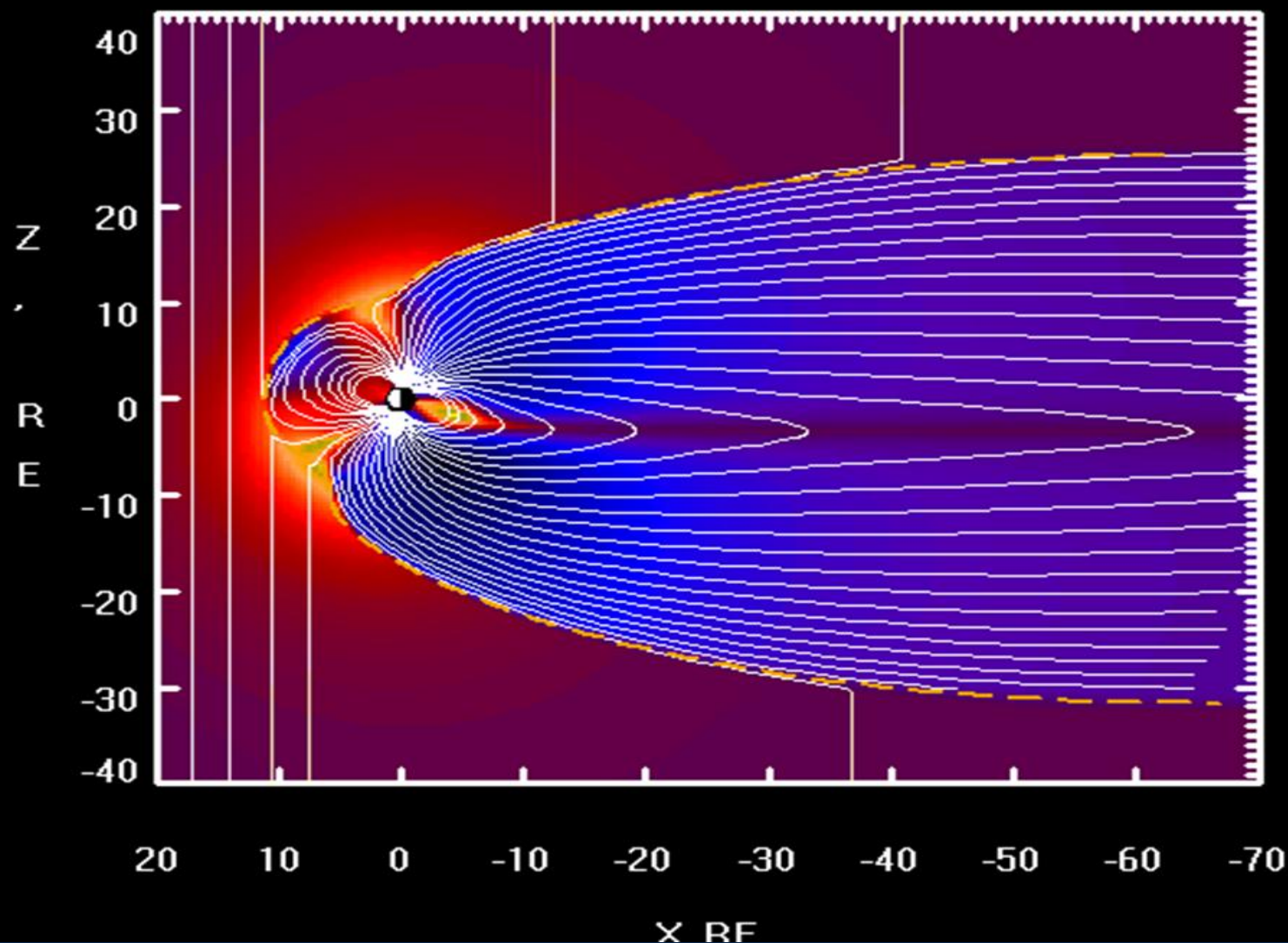


Направление индукции магнитного поля земли показано



Солнце

Защита Земли магнитосферой



Защита Земли магнитосферой

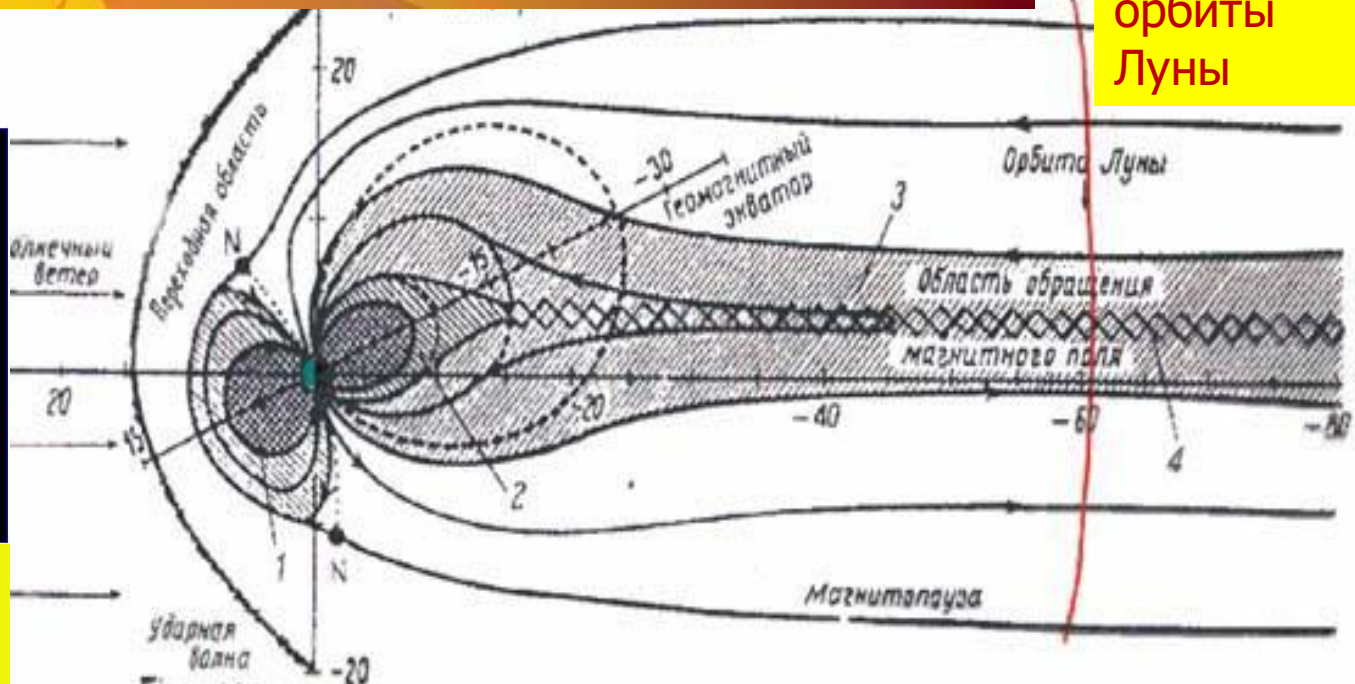


Солнце – это магнитный квадруполь



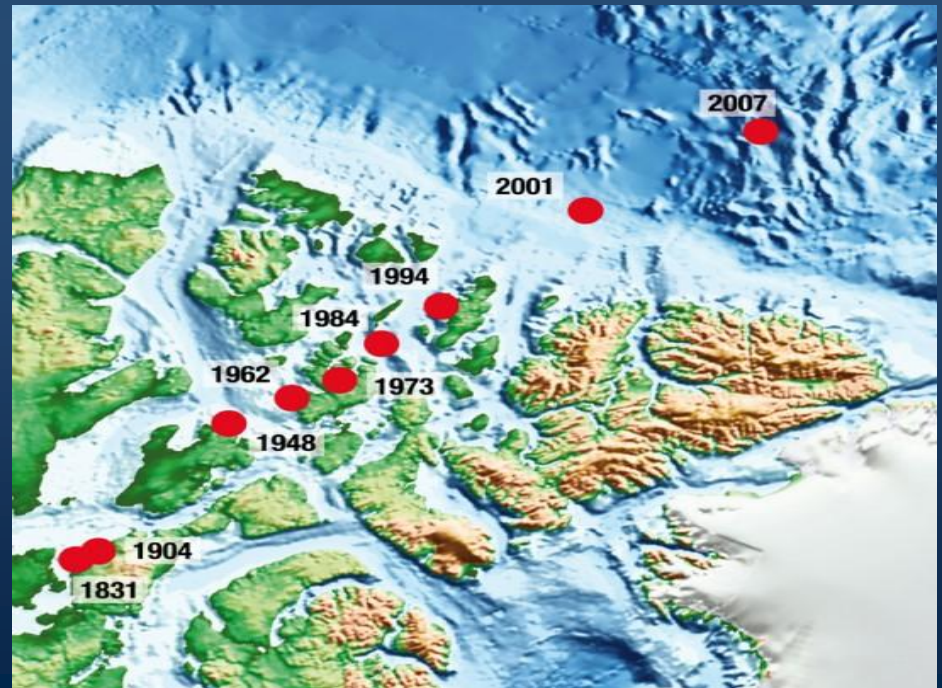
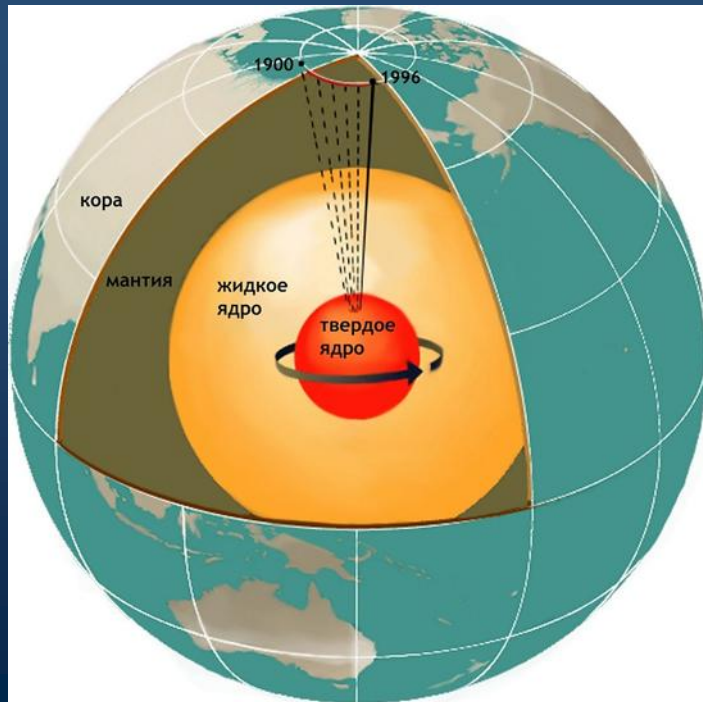
Период его вращения – 27 суток

Положение орбиты Луны

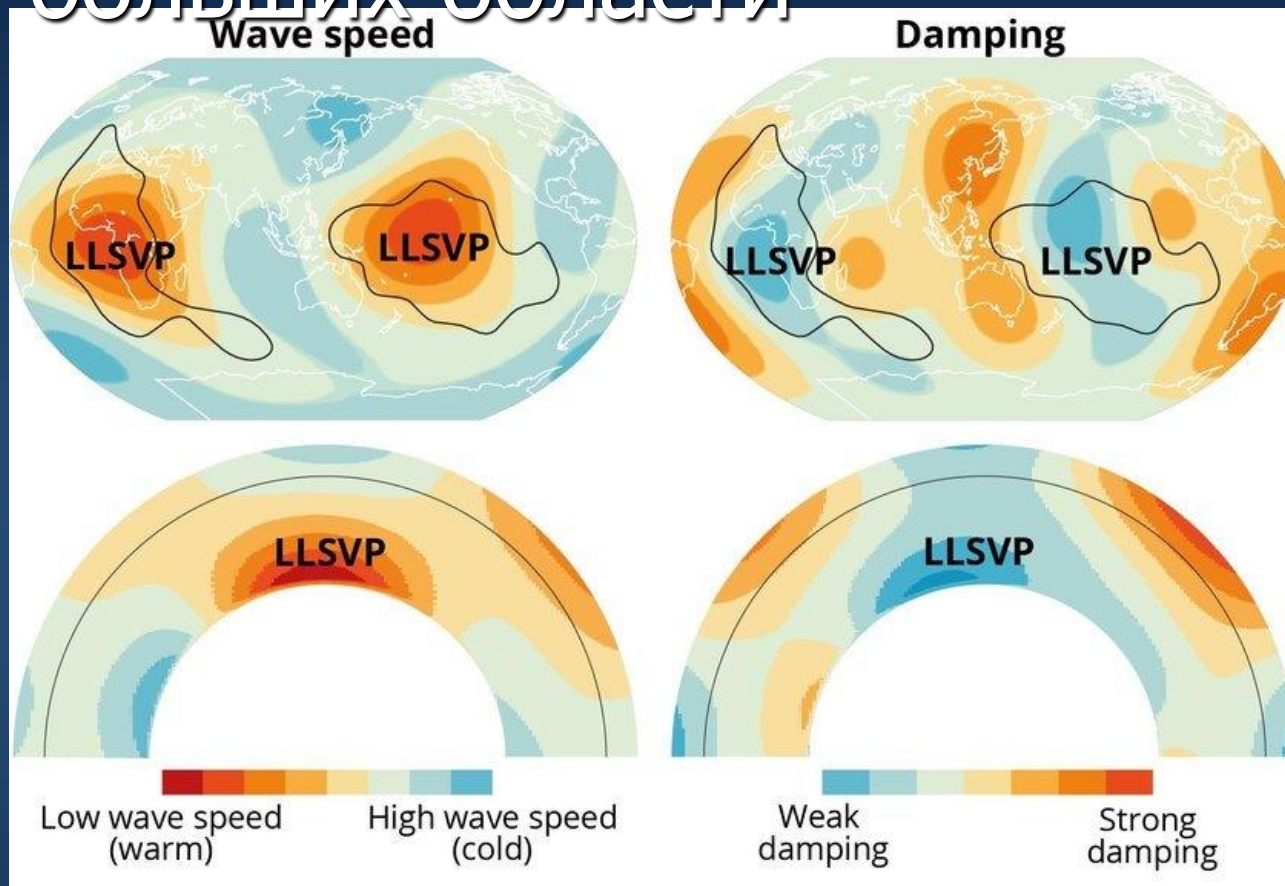


Толщина слоя ударной волны около 100 км

Смещение магнитных полюсов Земли

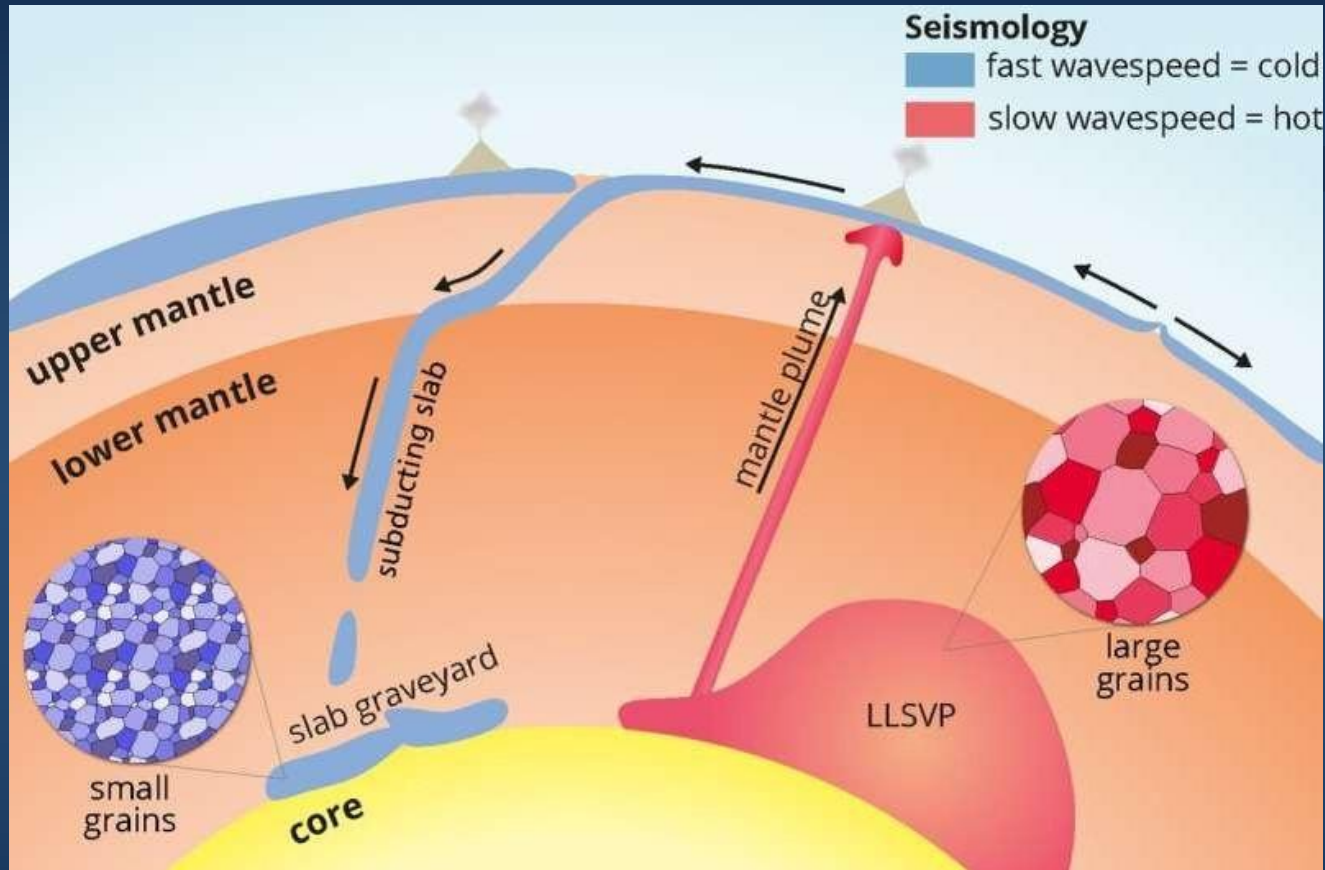


■ В глубинах земной мантии скрыты две больших области



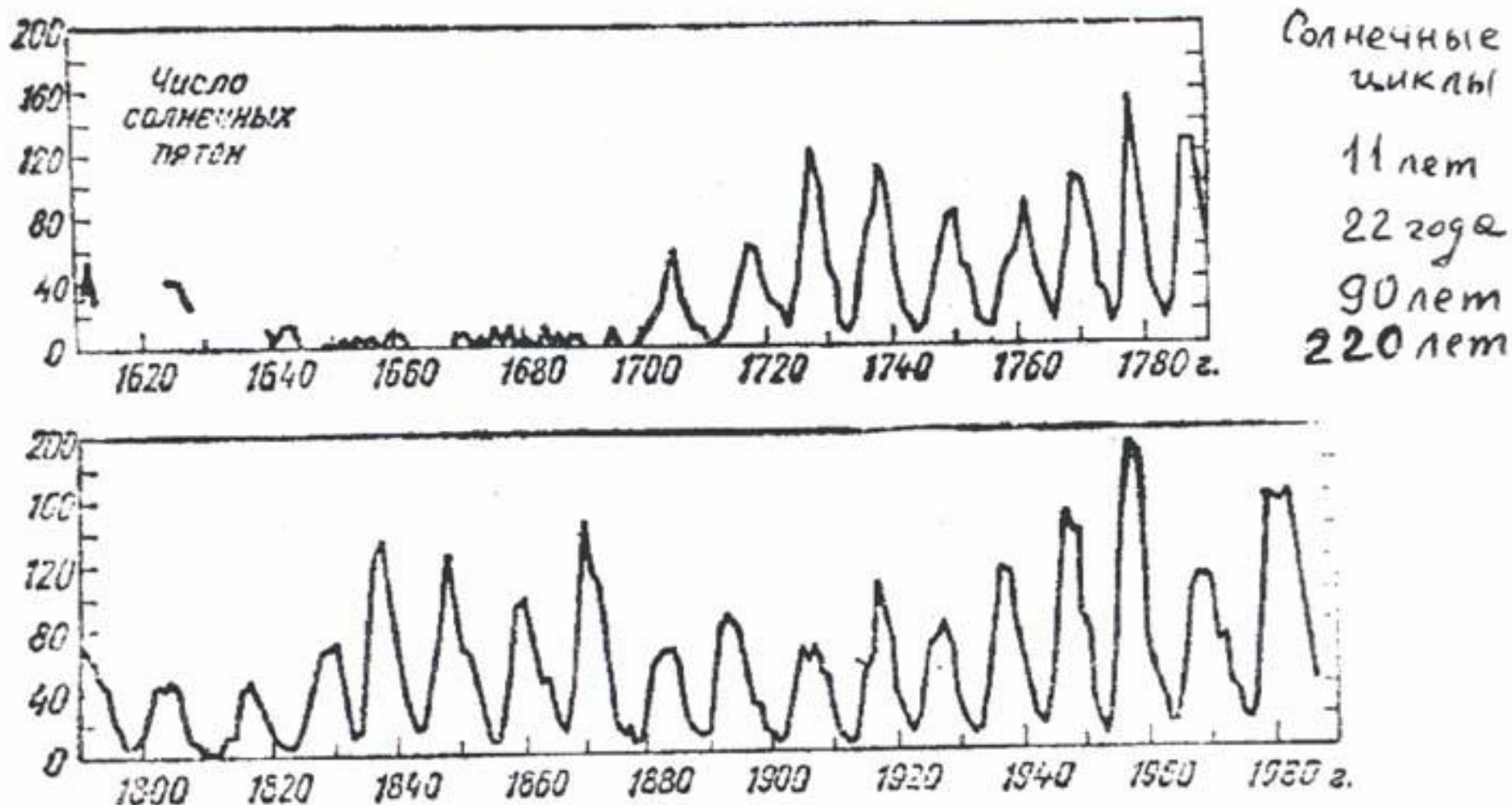
У сейсмологов и геологов такие зоны называются крупными пространственными областями, где присутствует сдвиг по скорости распространения звука (англ. large low-shear-velocity provinces или сокращенно LLSVP)

В глубинах земной мантии

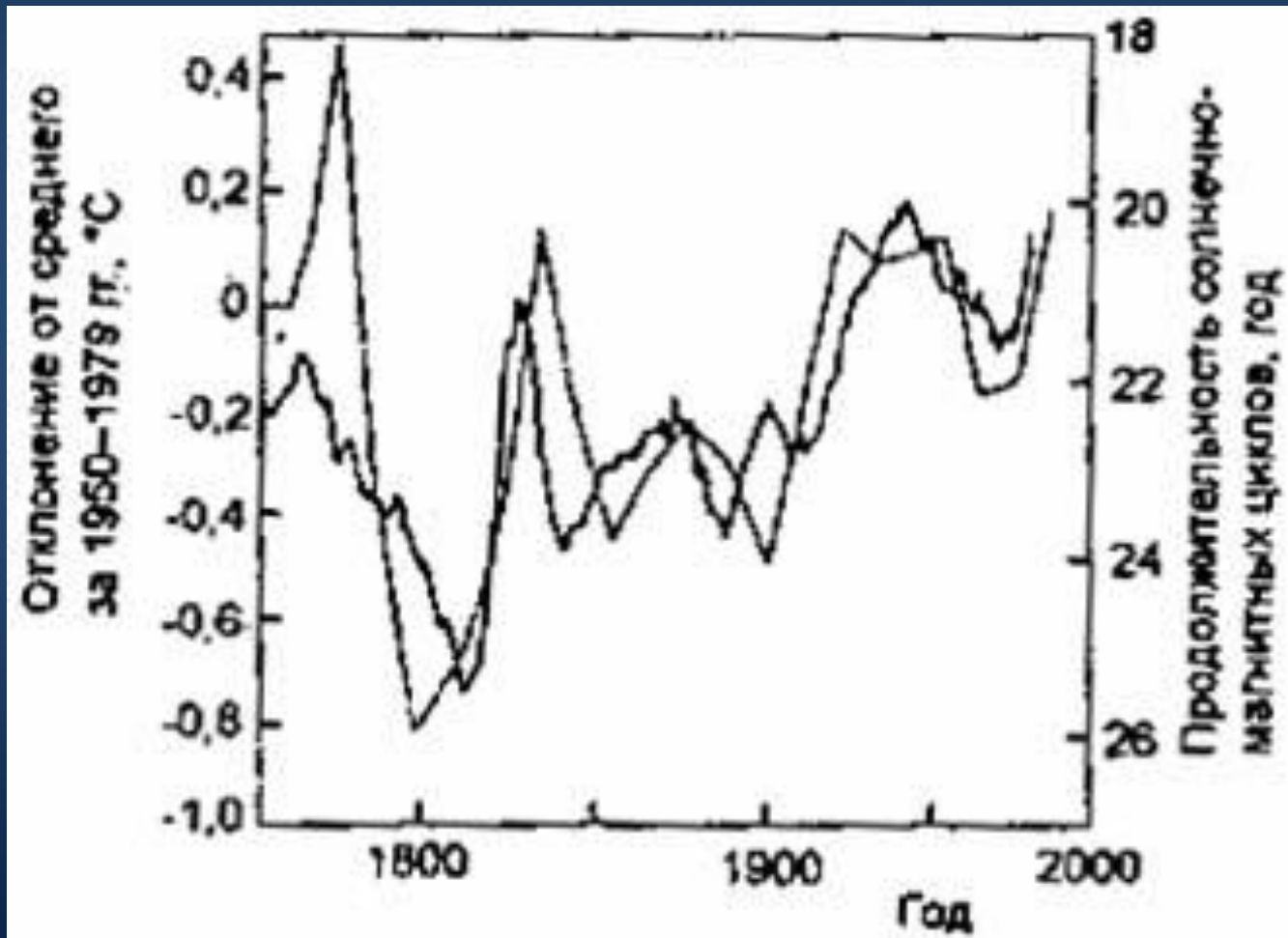


Эти два подземных острова окружены «кладбищем» тектонических плит, которые были перенесены туда в результате процесса, называемого субдукцией, когда одна тектоническая плита ложится под другую плиту и опускается от поверхности Земли на глубину почти в три тысячи километров.

Среднее за год число солнечных пятен с 1610 по 1984 годы



Корреляция отклонения средней температуры Земли с изменениями магнитных циклов Солнца



Корреляция отклонения средней температуры Земли с изменениями циклов Солнца

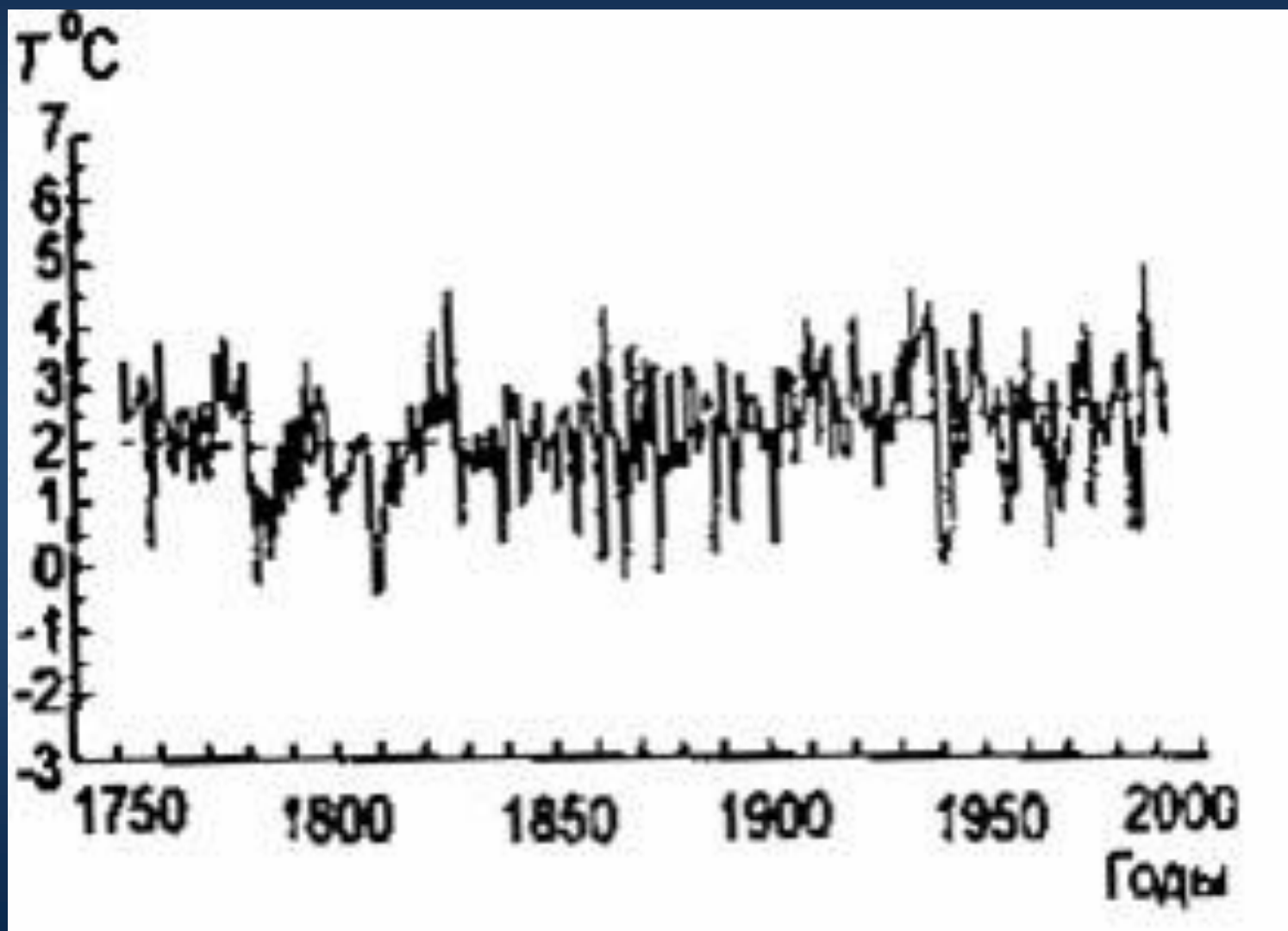
Последняя эпоха оледенения началась около 110 тысяч лет назад и закончилась примерно 12 тысяч лет назад. В это время площадь ледяного покрова постоянно менялась то в большую, то в меньшую сторону, но своего пика достигла в период 27-19 тысяч лет назад. В этот период на Земле были самые сложные условия. Особенно в районе нынешней Франции и Германии.

В этот период средняя температура на планете была на 6 градусов Цельсия ниже, чем сейчас. Уровень мирового океана был ниже на 135-150 метров, а толщина ледяного покрова на суше достигала 3-4 километров. Влажность на планете тоже была очень низкой. Это привело к уменьшению количества лесов и даже опустыниванию южной части суши.

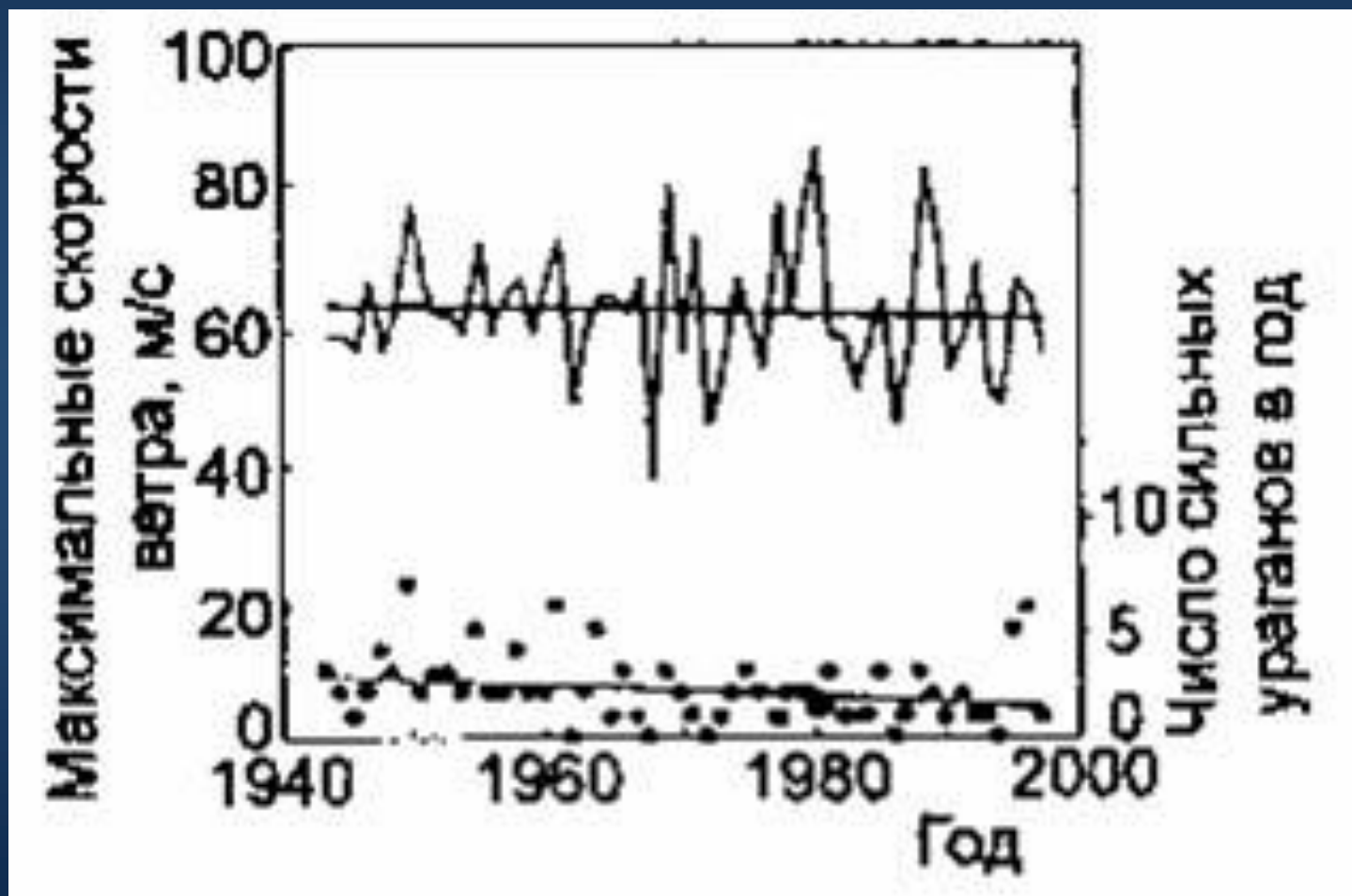
Отражение солнечных циклов на картине годовых колец деревьев



Изменение температуры воздуха в Петрозаводске за 1752-1993 гг.



Изменение числа сильных ураганов в год



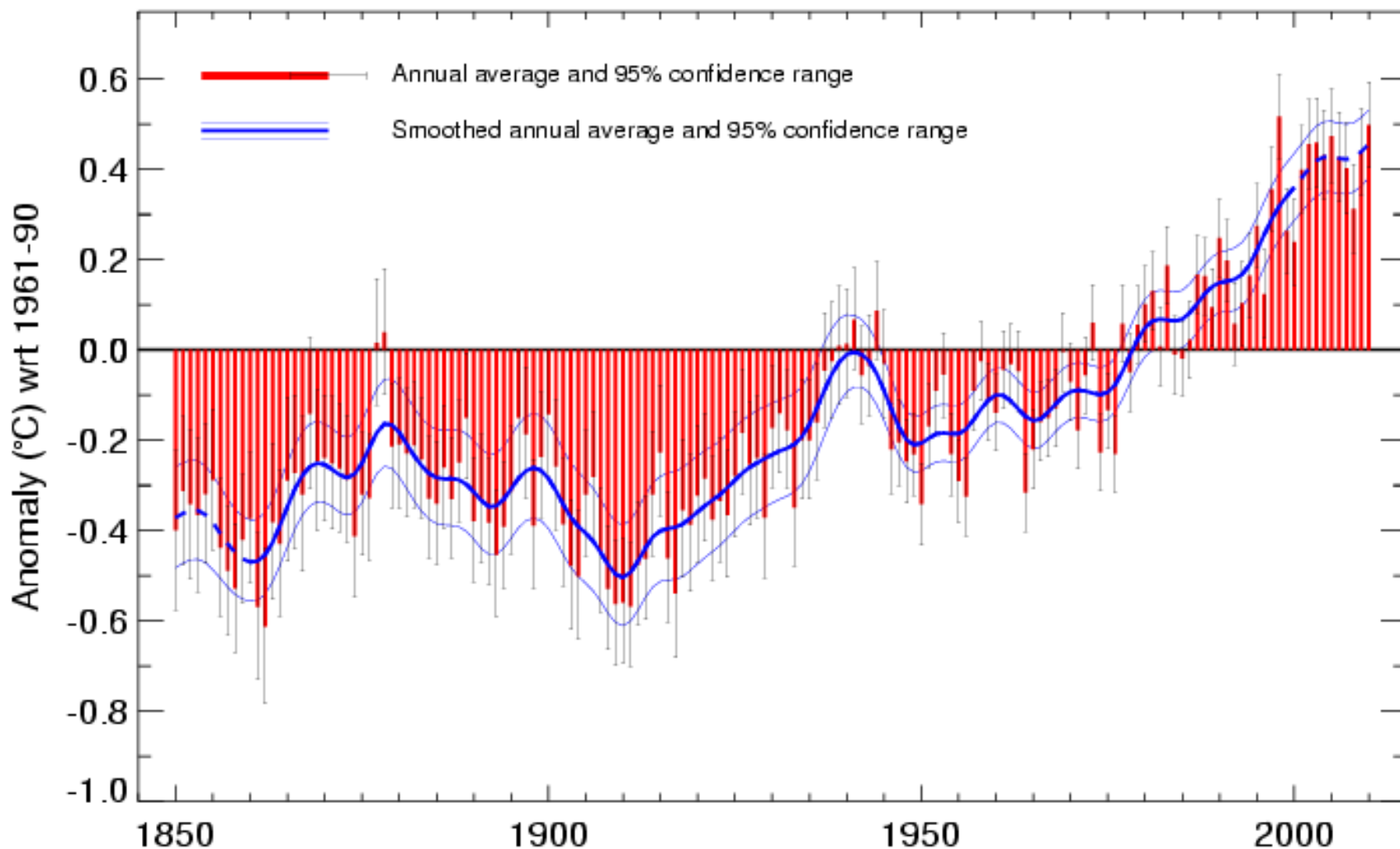
Классификация торнадо по скорости ветра

Уровень шкалы	Характер интенсивности	Скорость ветра (км/ч)	Тип опасности
F0	Буря	40—72	Некоторые повреждения дымовых труб, поломка ветвей на деревьях, выкорчевывание деревьев с поверхностными корнями, срывание вывесок на зданиях
F1	Умеренный торнадо	73—112	Низший уровень скорости ветра начала урагана. Срывает покрытия с крыш, сносит легкие дома с фундаментов или переворачивает их, перемещает автомобили, может разрушать отдельно стоящие или пристроенные гаражи
F2	Существенный торнадо	113—157	Значительный уровень опасности. Срывает крыши с домов, разрушает передвижные дома, переворачивает боксовые гаражи, ломает или вырывает с корнями большие деревья, уносит легкие объекты
F3	Сильный торнадо	158—206	Разрушает крыши и стены стационарных построек, переворачивает поезда, вырывает с корнями деревья
F4	Опустошительный торнадо	207—260	Разрушает фундаментальные дома, сносит на некоторые расстояния дома с плохим фундаментом, уносит автомобили и большие объекты
F5	Невероятный торнадо	261—318	Срывает дома с фундаментов и уносит их, разрушая, переносит автомобили на расстояния до 100 м, уничтожает деревья, сильно повреждаются стальные укрепленные бетоном структуры
F6	Невообразимый торнадо	319—379	Такие ветры маловероятны. Производимые ими разрушения трудно отличить от разрушений при торнадо типа F4 и F5. Возникающий вихрь имеет огромную мощность на небольшом участке земной поверхности, может забирать большие объемы воды и переносить их на небольшие расстояния

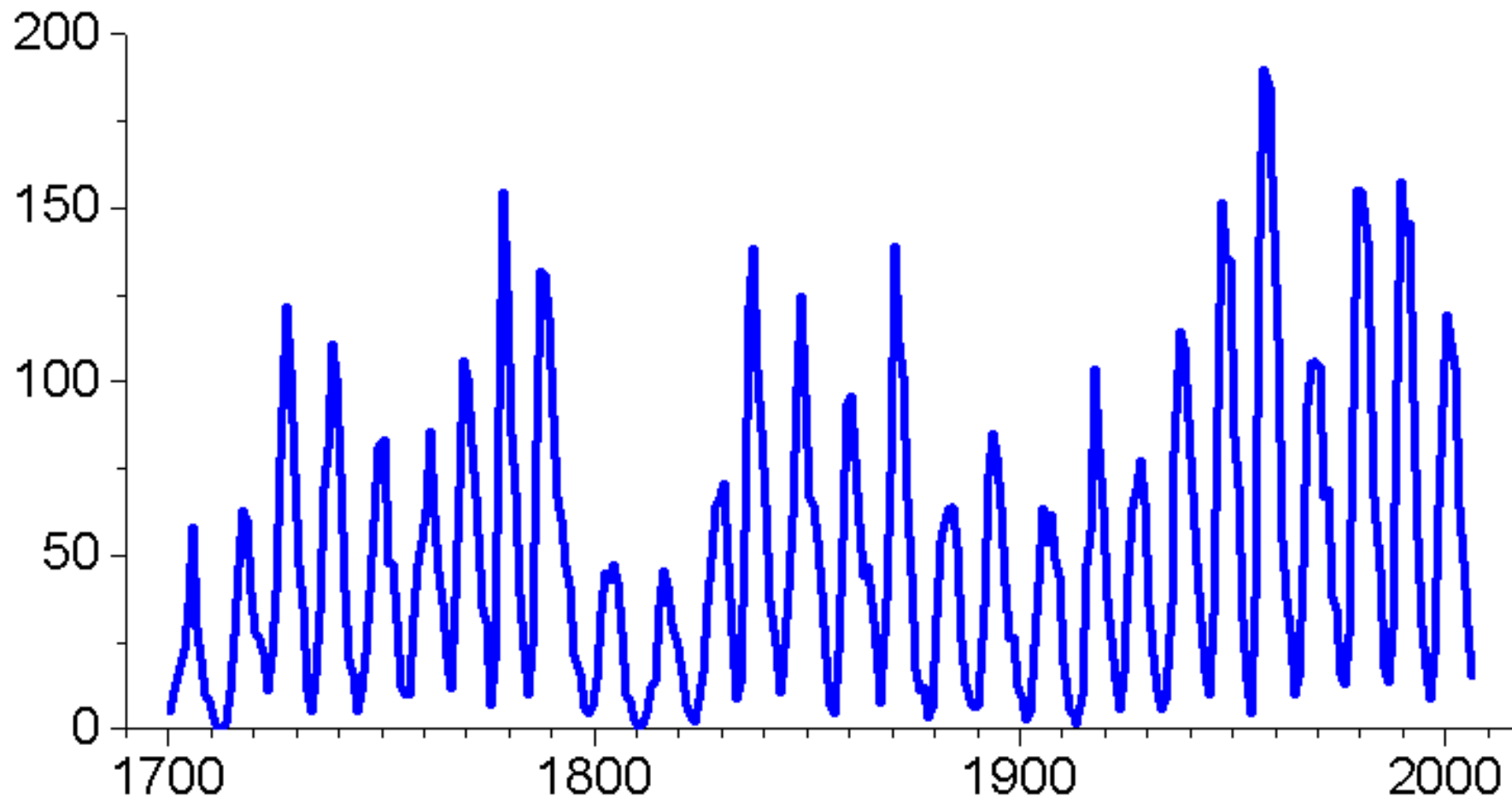
Корреляция солнечных циклов и биологической активности на Земле



Global average temperature 1850-2010
Based on Brohan et al. 2006

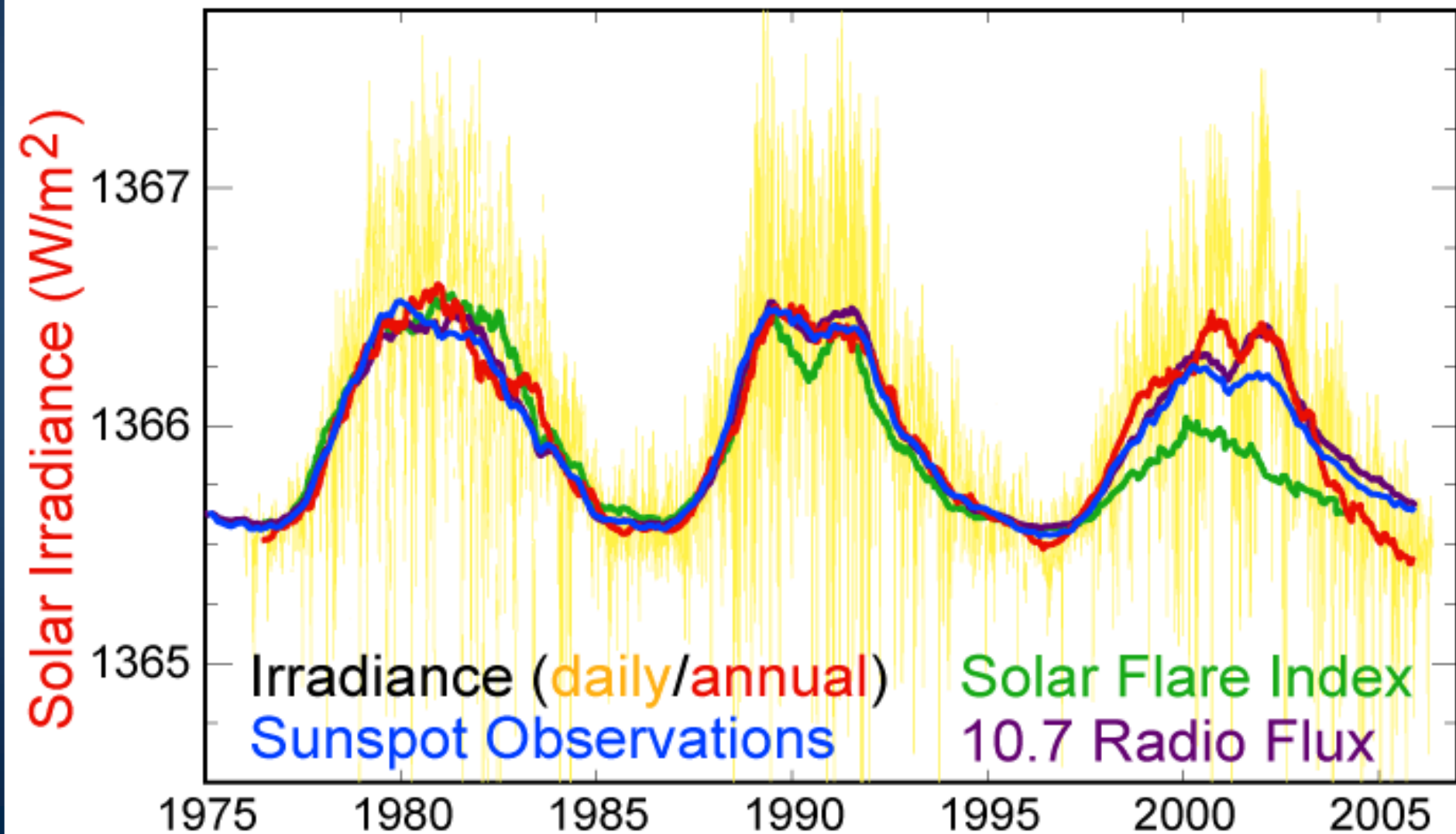


11-летний солнечный цикл (цикл Швабе)

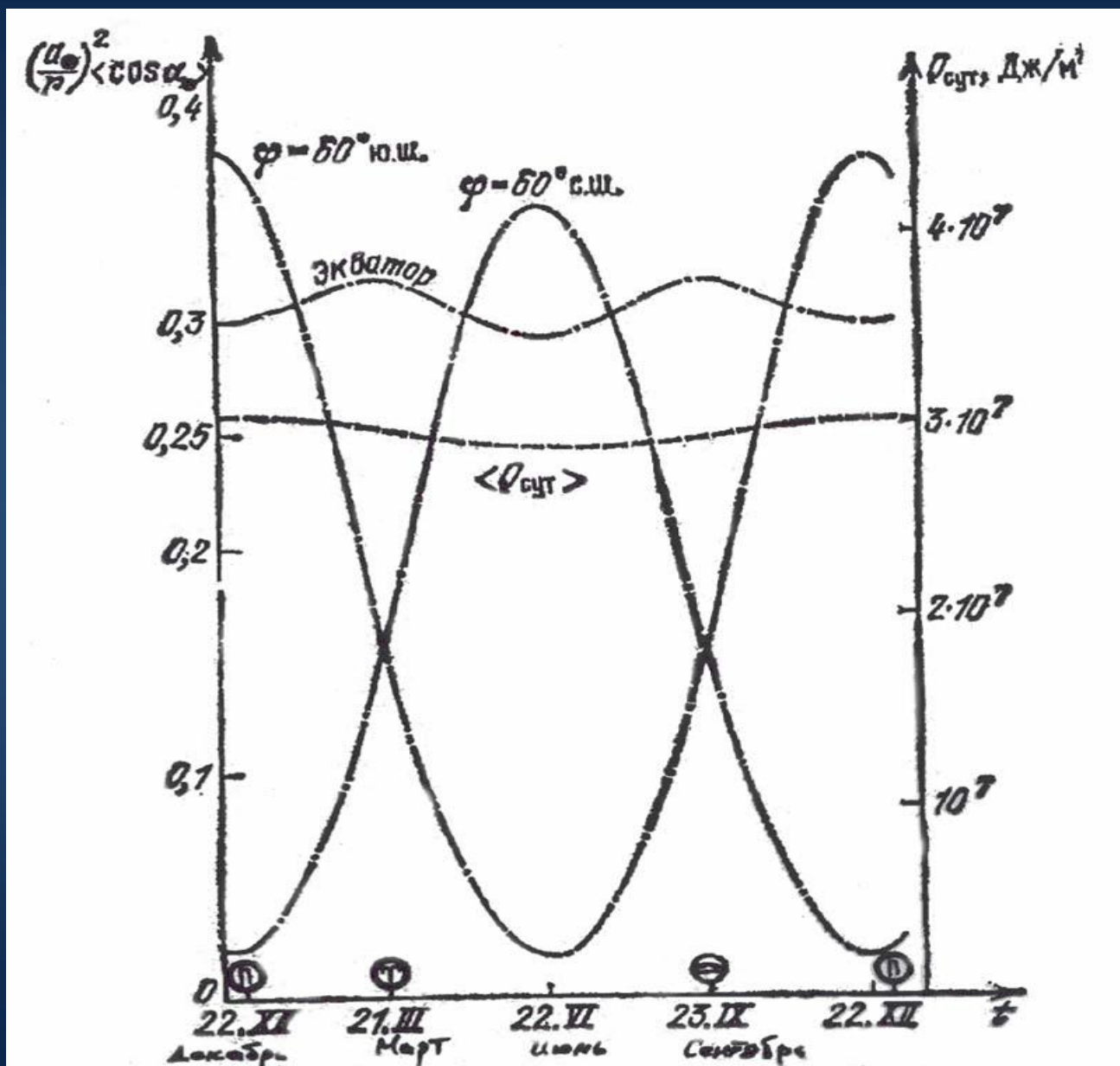


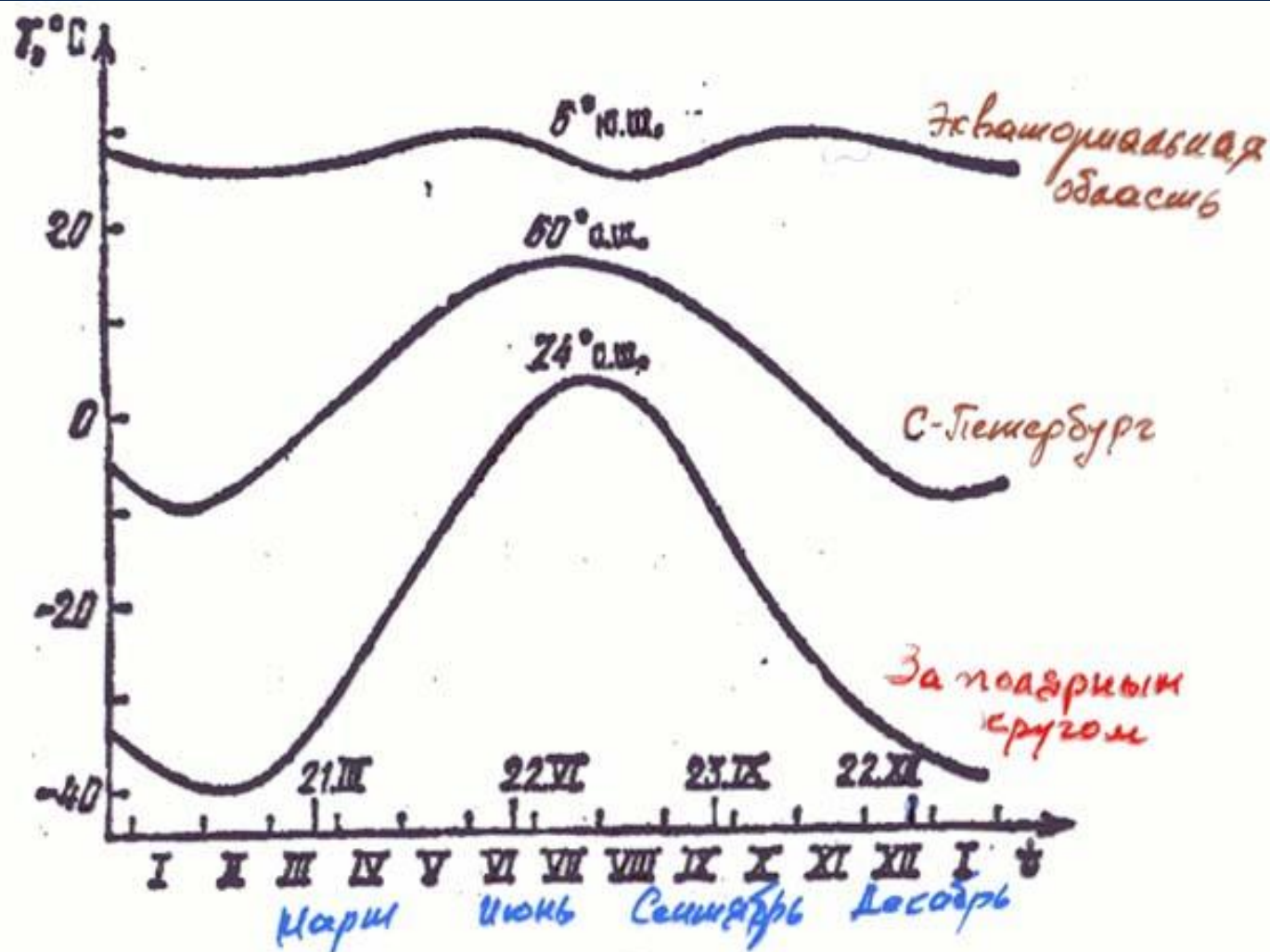
11-летний солнечный цикл (цикл Швабе)

Solar Cycle Variations



Годовая зависимость суточной световой энергии





Годовая зависимость средней температуры разных широт

Влияние солнечной активности на биологические организмы

L. Kristoufek / Physica A 493 (2018) 47–53

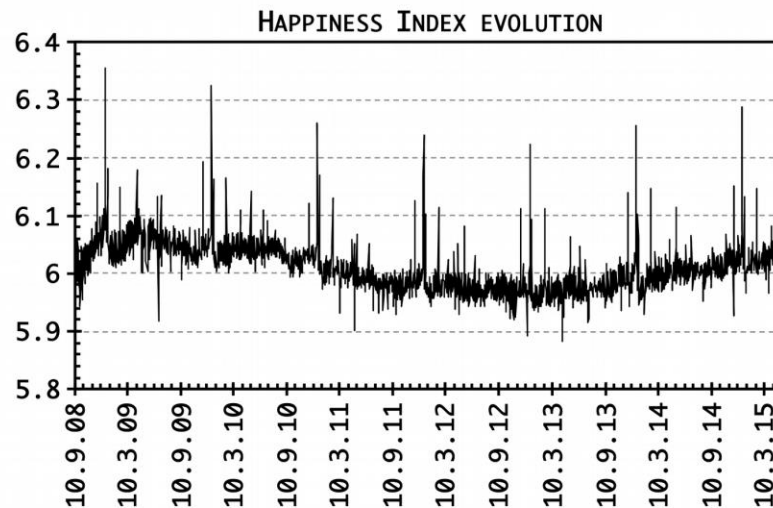
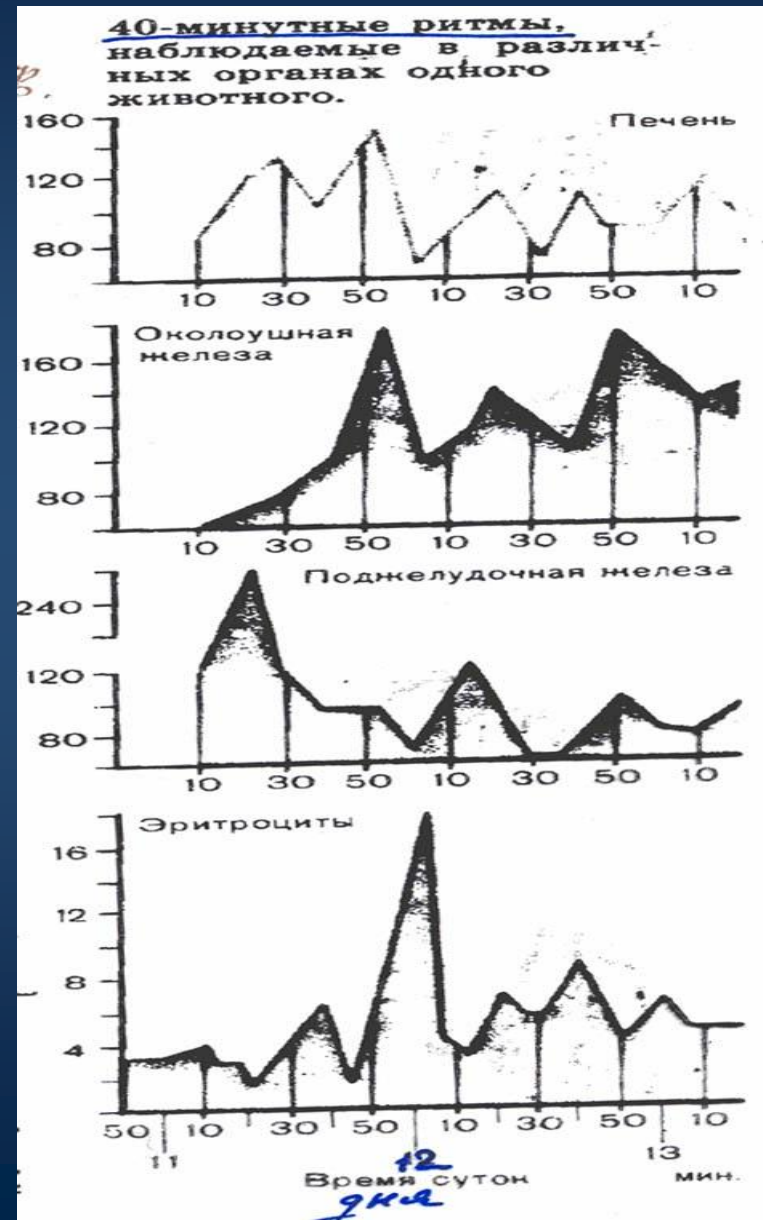
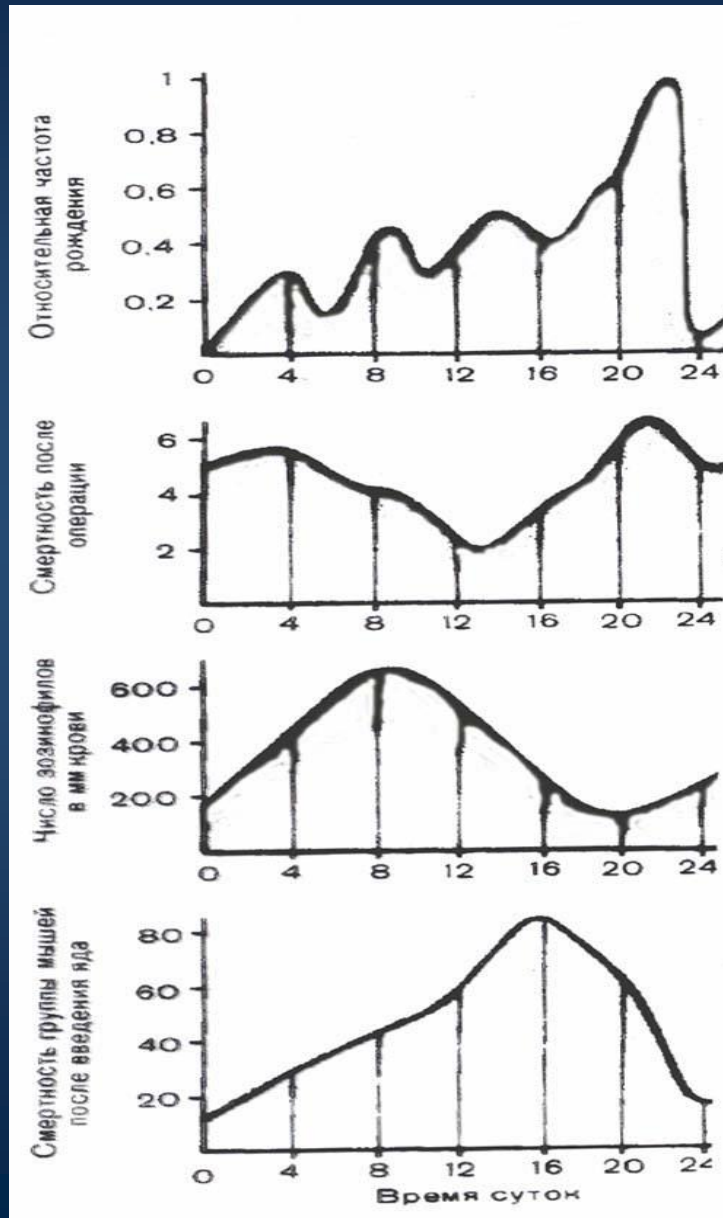


Fig. 2. Evolution of daily happiness index. Daily time series are available from 10.9.2008 to 27.5.2015 (2431 observations). The peaks of the series coincide with holidays (mainly Christmas, New Year's, and Easter) and other external events.

Влияние солнечной активности на биологические организмы



Что рекомендуется усвоить по теме данной лекции

1. Первичное состояние вселенной и возникновение элементарных частиц
2. Временные масштабы в процессе возникновения материального мира
3. Формирование планеты Земля и её внутренняя структура
4. Изменения эксцентриситета орбиты и наклона оси вращения
5. Циклы периодического изменения магнитосферы Солнца
6. Солнечный ветер и его взаимодействие с магнитосферой Земли
7. Корреляция в изменениях солнечной активности и живой природы планеты Земля

Спасибо за внимание

